Pannon Egyetem Nagykanizsa
Műszaki Informatikai Kar
Alkalmazott Informatikai Tanszék
Mérnökinformatikus Bsc

SZAKDOLGOZAT

LED autólámpa termékek termelési folyamatait támogató informatikai rendszer fejlesztése a TUNGSRAM Operations Kft. nagykanizsai telephelyén

Kemsei Krisztián Zsolt

Témavezető: Dr. Holczinger Tibor

Vállalati konzulens: Szabó József

2021

PANNON EGYETEM

MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR

Mérnökinformatikus BSc szak

Nagykanizsa, 2021. október 18.

SZAKDOLGOZAT TÉMAKIÍRÁS

Kemsei Krisztián Zsolt
Mérnökinformatikus BSc szakos hallgató részére

LED autólámpa termékek termelési folyamatait támogató informatikai rendszer fejlesztése a TUNGSRAM Operations Kft nagykanizsai telephelyén

Témavezető: Holczinger Tibor, egyetemi docens

A feladat leírása:

A feladat egy termelés támogató rendszer készítése asztali alkalmazás formájában. Az elsődleges cél, a termelésben résztvevő emberek, tételek nyomonkövetése. Az alkalmazás nyilvántartja, hogy ki, milyen pozícióban dolgozott az adott műszakban, milyen feladatokért volt felelős. Követi a megrendeléshez tartozó tételt/tételeket, a végrehajtott tesztek eredményeit (sikeres/sikertelen), valamint segít a selejtek leírásában.

Feladatkiírás:

- Ismerje meg a Soffita terméket, valamint a gyártósor folyamatait
- Készítse el a rendszer modelljét, határozza mega különböző a használati eseteket
- Tervezze meg az adatok nyilvántartásához szükséges adatbázist
- Implementáljon egy, az információk tárolásához szükséges adatbázisszervert
- Készítse el az asztali alkalmazást

Dr. Holczinger Tibor egyetemi docens képzésért felelős oktató	Holczinger Tibor egyetemi docens témavezető

Nyilatkozat

Alulírott Kemsei Krisztián Zsolt hallgató, kijelentem, hogy a dolgozatot a Pannon Egyetem Alkalmazott Informatikai Tanszékén készítettem a mérnökinformatikus végzettség megszerzése érdekében. Kijelentem, hogy a dolgozatban lévő érdemi rész saját munkám eredménye, az érdemi részen kívül csak a hivatkozott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Tudomásul veszem, hogy a dolgozatban foglalt eredményeket a Pannon Egyetem, valamint a feladatot kiíró szervezeti egység saját céljaira szabadon felhasználhatja.

Nagykanizsa, 2021. november 18.

Kemsei Krisztián Zsolt

Aláírás

Alulírott Holczinger Tibor témavezető kijelentem, hogy a dolgozatot Kemsei Krisztián Zsolt a Pannon Egyetem Alkalmazott Informatikai Tanszékén készítette mérnökinformatikus végzettség megszerzése érdekében. Kijelentem, hogy a dolgozat védésre bocsátását engedélyezem.

Nagykanizsa, 2021. november 18.

Aláírás

Köszönetnyilvánítás

Szakdolgozatom elkészítése az eddigi legnagyobb projekt volt számomra, amin valaha dolgoztam. Mondanom sem kell, hogy hatalmas kihívást jelentett számomra ez a feladat. Szerencsére nem kellett mindent egyedül csinálnom, számos embertől kaptam segítséget a projekt elkészítése során. A következőkben nekik szeretnék köszönetet mondani a segítségükért, támogatásukért.

Először is szeretnék köszönetet mondani munkahelyi mentoromnak, Szabó Józsefnek, aki nélkül a következőkben bemutatott feladat elkészítése lehetetlen lett volna. Tőle kaptam szakdolgozat témaként, a Soffita termelés támogató rendszer ötletét. Emellett jelentős segítséget nyújtott abban is, hogyan építsem fel, valamint mutassam be az elkészítendő projektet ezen dolgozat keretein belül.

Szeretném megköszönni továbbá Hortobágyi Zoltánnak, hogy rendelkezésemre bocsátotta a Soffita gyártósorral kapcsolatos dokumentumokat a rendszer tervezéséhez.

Külön köszönet jár témavezetőmnek, Dr. Holczinger Tibornak, hogy mindig számíthattam rá, bármilyen típusú kérdéssel kapcsolatban, ami a szakdolgozatom készítése során felmerült.

Szeretném továbbá megköszönni kollégámnak, Varga Norbertnek, aki számos szakmai tanáccsal látott el a program elkészítésével kapcsolatban.

Nagyon hálás vagyok testvéremnek, Kemsei Zsófiának, aki 2021 januárban végzett az egyetemen, hogy rendelkezésre bocsátotta szakdolgozatát, ami számos esetben szolgált kiindulópontként számomra, amikor elakadtam a sajátommal.

Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani szaktársaimnak név szerint, Simicza Andrea Brigittának, Kulcsár Gergelynek, Aradi Róbertnek, Landi Miklósnak és Szrapkó Bencének, akikkel együtt csináltuk végig az elmúlt három és fél évet az egyetemen és akikkel folyamatosan konzultáltunk, segítettük egymást a szakdolgozataink írása során is.

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

A Tungsram Operations Kft.-nél eltöltött gyakornoki éveim során határoztam el, hogy amennyiben lehetőségem lesz rá, akkor szakdolgozatom témájaként egy olyan feladat megvalósítását tüzöm ki célul melynek megoldásával a vállalat munkáját tudom segíteni.

Általános törekvés manapság, hogy a digitalizáció szellemében a papíralapú információkövetést igyekeznek számítógépes módszerekkel kiváltani. A Tungsram Operations Kft. LED területén, a gyártással, termékek tesztelésével kapcsolatos információk megőrzése, visszakereshetősége kiemelt fontosságú. Ennek megfelelően szakdolgozatom témájaként egy olyan alkalmazás megvalósítását tűztem ki célul, aminek elsődleges feladata egy adott gyártósor folyamatainak támogatása, valamint a kapcsolódó információk nyilvántartása.

A vállalatnál, LED területen táláható minden gyártósoron találhatók konzolra felszerelt számítógépek. Ennek megfelelően a következőkben egy asztali alkalmazás megvalósítását tűztem ki célul. Az implementálásához Visual Studio fejlesztőkörnyezetben az egyetemen megismert C# programozási nyelvet választottam.

Az elkészült alkalmazás, a LED területen található Soffita nevű speciális gyártósor termelési folyamataihoz kapcsolódó információk nyilvántartásában nyújt segítséget az ott dolgozóknak.

Kulcsszavak: digitalizáció, termelés támogató rendszer, információ követés asztali alkalmazás

ABSTRACT

During my internship at Tungsram Operations Kft. I have decided that if I had the opportunity, I would choose to implement such task as topic of my dissertation, to help the work of the company.

In the spirit of digitization, the general trend today is to replace paper-based information tracking with computerized methods. In the LED area at Tungsram Operations Kft. the preservation and retrieval of information, related to product, and testing is essential. Accordingly, the topic of my dissertation is to implement an application whose primary task is to support the processes of the given production line and to record the related information.

The company has console-mounted computers on every production line in the LED area. Accordingly, I have decided to write a desktop application. For implementation I chose C# programing language in Visual Studio development environment.

The application going to help workers to record information related to production processes in a special production line, called Soffita located in LED area.

Keywords: digitalization, production support system, information tracking, desktop application

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS 1

2. SOFFITA TERMÉK ÉS A GYÁRTÓSOR BEMUTATÁSA 2

2.1 SOFFITA TERMÉK 2

2.2 TERMELÉSI FOLYAMATOK BEMUTATÁSA 2

2.3 TERMELÉSI FOLYAMATOK NYILVÁNTARTÁSA 5

2.3.1 A gyártási folyamat szereplői 5

2.3.2 A nyilvántartással kapcsolatos fogalmak 5

2.3.3 Nyilvántartás alkalmazásának céljai 6

3. A RENDSZER BEMUTATÁSA, DOMAIN MODELL 7

3.1 MEGRENDELÉSEK HOZZÁADÁSA 8

3.2 MŰSZAKINDÍTÁS 8

3.3 TÉTELINDÍTÁS 9

3.4 FOLYAMATOS ELLENŐRZÉS 9

3.5 TESZTELÉS 10

3.6 TÉTELZÁRÁS 10

3.7 SELEJTRIPORT KÉSZÍTÉSE, MŰSZAKZÁRÁS 11

4. A RENDSZER HASZNÁLATI ESETEI 12

4.1 TERMELÉS TERVEZŐ HASZNÁLATI ESETEI 13

4.1.1 Megrendelés létrehozása 13

4.1.2 Megrendelés módosítása 13

4.1.3 Megrendelés törlése 13

4.2 SORFELELŐS HASZNÁLATI ESETEI 13

4.2.1 Műszakindítás 13

4.2.2 Tételindítás 13

4.2.3 Tételzárás 14

4.2.4 Műszakzárás 14

4.3 MINŐSÉGELLENŐR HASZNÁLATI ESETEI 14

4.3.1 Sorvégi ellenőrzés 14

4.3.2 Mintavételes ellenőrzés 14

5. AZ ADATBÁZIS TERVEZÉSE 15

5.1 FELHASZNÁLÓKKAL, SZEREPKÖRÖKKEL, JOGOSULTSÁGOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 16

5.1.1 A felhasználók (Users) tábla 17

5.1.2 Felhasználói szerepkörök (UserRole) tábla ... 17
5.1.3 Felhasználói jogosultságok (Permission) tábla ... 18
5.1.4 Szerepkörökhöz tartozó jogosultságok (RolePermission) tábla ... 18
5.2 GYÁRTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ... 18
5.2.1 Gyártósor (ProductionLine) tábla ... 19
5.2.2 Pozíciók (ProductionPosition) tábla ... 19
5.2.3 Munkafázisok (ProductionPhase) tábla ... 19
5.2.4 Pozíciók és munkafázisok (PositionPhase) kapcsolótábla ... 20
5.2.5 Hibatípusok (ErrorType) tábla ... 20
5.3 TERMÉKEKKEL, MEGRENDELÉSEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ... 20
5.3.1 Termék (Product) tábla ... 21
5.3.2 Megrendelések (ProductionOrder) tábla ... 21
5.4 MŰSZAKKAL, TÉTEL KÉPZÉSSEL, GYÁRTÁSI FOLYAMATTAL KAPCSOLATOS TÁBLÁK ... 21
5.4.1 Műszak (Shift) tábla ... 22
5.4.2 Munkások (Workers) tábla ... 22
5.4.3 Gyártott tétel (ProductionItem) tábla ... 23
5.4.4 Termelés (Production) tábla ... 23
5.4.5 Termelési riport (ProductionRiport) tábla ... 23
5.4.6 Selejt riport (ShiftErrorRiport) tábla ... 23
5.6 TESZTELÉSSEL, TESZT EREDMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS TÁBLÁK ... 24
5.6.1 Sorvégi tesztelés (EndTest) tábla ... 24
5.6.2 Mintavételes tesztelés (SampleTest) tábla ... 25
5.6.3 Teszteredmények (TestResult) tábla ... 25
5.7 FELHASZNÁLT FÁJLOK ELÉRÉSI ÚTVONALAIVAL KAPCSOLATOS TÁBLA ... 25
6. PROGRAMOZÁSI NYELVEK ÉS FEJLESZTŐKÖRNYEZET ... 26
6.1 VISUAL STUDIO FEJLESZTŐKÖRNYEZET ÉS C# PROGRAMOZÁSI NYELV ... 26
6.2 ADATBÁZIS, SQL ... 27
7. AZ ADATBÁZIS PROJEKT ... 28
3.1 ADATBÁZIS TÁBLÁINAK, ATTRIBÚTUMAINAK DEFINIÁLÁSA ... 28
3.2 INTERAKCIÓ AZ ADATBÁZISSAL – STORED PROCEDURES ... 29
3.3 ADATBÁZIS SZERVER HASZNÁLATA ... 30
8. AZ APPLIKÁCIÓ PROJEKT ... 32
8.1 A PROJEKT FELÉPÍTÉSE ... 32
8.1.1 Felhasználói interfészek (UserInterfaces) ... 32
8.1.2 Modell osztályok ... 33

8.1.3 Hozzáférési osztályok ... *33*
8.1.4 Segéd osztályok ... *34*
8.2 ADATBÁZIS KOMMUNIKÁCIÓ ... 34
8.2.1 Adatok lekérdezése az adatbázisból (Query) ... *36*
8.2.2 Adatok beszúrása, frissítése, törlése (Execute) ... *37*
8.3 EXCEL KOMMUNIKÁCIÓ ... 37
8.4 LOKÁLIS ADATOK TÁROLÁSA ... 37
8.1 A RENDSZER HASZNÁLATÁNAK FOLYAMATA, FELHASZNÁLÓ FELÜLETEK ... 38
8.1.1 Bejelentkezés a rendszerbe ... *38*
8.1.2 Fő képernyő ... *40*
8.1.3 Megrendelések kezelése ... *41*
8.1.4 Felhasználók kezelése ... *42*
8.1.5 Műszak indítás ... *43*
8.1.6 Tételindítás ... *46*
8.1.7 Teszteredmények felvitele ... *47*
8.1.8 Tételzárás ... *48*
8.1.9 Műszak zárás ... *48*
9. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK ... 50
10. ÖSSZEFOGLALÁS ... 51

ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra - Soffita rendszámtáblavilágítás 2
2. ábra - Soffita gyártás, folyamatábra 4
3. ábra - Domain modell 7
4. ábra - Domain modell, megrendelés hozzáadása 8
5. ábra - Domain modell, műszakindítás 8
6. ábra - Domain modell, tételindítás 9
7. ábra - Domain modell, folyamatos ellenőrzés 9
8. ábra - Domain modell, tesztelés 10
9. ábra - Domain modell, tételzárás, termelési riport 10
10. ábra - Domain modell, selejtriport készítése, műszakzárás 11
11. ábra - Használati eset diagramm 12
12. ábra - Adatbázisterv 15
13. ábra – Adatbázisterv, felhasználók, szerepkörök, jogosultságok 16
14. ábra - Adatbázisterv, termékek, megrendelések 20
15. ábra - Adatbázisterv, műszak, tételképzés, gyártási folyamatok 21
16. ábra - Adatbázisterv, tesztelés 24
17. ábra - Az adatbázis tábláinak reprezentálása 28
18. ábra - Stored procedure 30
19. ábra - Publishing DB 31
20. ábra - Minta adatok 31
21. ábra - Asztali alkalmazás, felhasználói interfészek 32
22. ábra - Asztali alkalmazás. modell osztályok 33
23. ábra - Connection string 34
24. ábra - Hozzáférési függvény és a Stored procedure kapcsolata 36
25. ábra - Bejelentkezés felület 38
26. ábra – Fő képernyő felülete 40
27. ábra - Megrendelés hozzáadása 41
28. ábra - Felhasználók kezelése 43
29. ábra - Dolgozók, excel 44
30. ábra - Műszakindítás 44
31. ábra - A fő képernyő műszakindítás után 45
32. ábra - A fő képernyő tételindítás után 46
33. ábra - Teszteredmények felvitele 47
34. ábra - Selejtriport 48
35. ábra - Excel riport 49

TÁBLAJEGYZÉK

1. TÁBLÁZAT - USERS TÁBLA 17
2. TÁBLÁZAT - USERROLE TÁBLA 17
3. TÁBLÁZAT - PERMISSION TÁBLA 18
4. TÁBLÁZAT - ROLEPERMISSION TÁBLA 18
5. TÁBLÁZAT - PRODUCTIONLINE TÁBLA 19
6. TÁBLÁZAT - PRODUCTIONPOSITION TÁBLA 19
7. TÁBLÁZAT - PRODUCTIONPHASE TÁBLA 19
8. TÁBLÁZAT - POSITIONPHASE TÁBLA 20
9. TÁBLÁZAT - ERRORTYPE TÁBLA 20
10. TÁBLÁZAT - PRODUCTIONORDER TÁBLA 21
11. TÁBLÁZAT - PRODUCTIONORDER TÁBLA 21
12. TÁBLÁZAT - SHIFT TÁBLA 22
13. TÁBLÁZAT - WORKERS TÁBLA 22
14. TÁBLÁZAT – PRODUCTIONITEM TÁBLA 23
15. TÁBLÁZAT - PRODUCTION TÁBLA 23
16. TÁBLÁZAT - PRODUCTIONRIPORT TÁBLA 23
17. TÁBLÁZAT - SHIFTERRORRIPORT TÁBLA 23
18. TÁBLÁZAT - ENDTEST TÁBLA 24
19. TÁBLÁZAT - SAMPLETEST TÁBLA 25
20. TÁBLÁZAT – TESTRESULT TÁBLA 25
21. TÁBLÁZAT - LOCALFILEPATH TÁBLA 25

1. Bevezetés

Egyetemi tanulmányaim 2018 szeptemberi megkezdése óta dolgozom a Tungsram Operations Kft. Nagykanizsai telephelyének LED gyáregységében, duális képzés keretein belül. Gyakornokságom ideje alatt volt alkalmam megismerkedni különböző termelési és raktározási folyamatokkal, valamint több, a vállalat által használt informatikai rendszerrel.

Szakdolgozatom elkészítése szempontjából, a megismert számítógépes rendszerek közül, az úgynevezett MIR, vagyis Minőség Irányítás Informatikai Rendszer bír kiemelt jelentőséggel. Ez egy általánosan használt termelés támogató rendszer. Célja, hogy nyilvántartsa a folyamat résztvevőit, a gyártott termékeket, valamint az ezekhez tartozó, kötelezően elvégzendő, tesztek eredményeit.

Az általam megvalósítandó feladat egy ehhez hasonló termelés támogató informatikai rendszer elkészítése, specifikusan egy adott gyártósor igényeire szabva.

Ez a gyártósor az úgynevezett Soffita rendszámtábla világítás elkészítésére szolgál, ami egy speciális LED termék, melynek összeszerelési, tesztelési folyamatai eltérnek a többi, TUNGSRAM Operations Kft. által gyártott termékétől. Ezen különbségek miatt a termelés folyamatainak támogatására nem lehet alkalmazni a fent leírt MIR rendszert.

A Soffita gyártósoron a papír alapú információkövetés felváltása érdekében szükségessé vált egy olyan rendszer elkészítése, amely ezen speciális igényeknek megfelelően képes a gyártósor munkájának támogatására, a folyamatok, a gyártásban résztvevő személyek, valamint tételek információinak követésére.

Ennek megfelelően szakdolgozatom célja egy, olyan számítógépes rendszer elkészítése, amely képes a Soffita gyártósor munkájának, folyamatainak támogatására, valamint az ezekkel kapcsolatos információk nyilvántartására.

2. Soffita termék és a gyártósor bemutatása

2.1 Soffita termék

A Soffita egy LED technológiával készített rendszámtábla világítás, melynek összeszerelésére egy különálló gyártósor épült a TUNGSRAM Operations Kft. nagykanizsai telephelyén.

1. ábra - Soffita rendszámtáblavilágítás

2.2 Termelési folyamatok bemutatása

A TUNGSRAM Operations Kft LED területén a gyártás projekt alapon történik. Ez azt jelenti, hogy egy adott termék abban az esetben kerül összeszerelésre, ha igény merül fel az elkészítésére, azaz, ha tartozik hozzá megrendelés. Ezeket az információkat a vállalat által használt SAP rendszer tartja nyilván. Létezik úgynevezett vevői, illetve gyártási megrendelés. Előbbi tartalmazza azokat a termékeket melyeket az adott vevő rendelt a vállalattól, utóbbi pedig ezen termékek közül egyet, amire kiadásra került az összeszerelési feladat. A továbbiakban megrendelés alatt gyártási megrendelést értünk.

A tényleges termelési folyamat megkezdéséhez, előbb legalább egy ilyen megrendelésnek szerepelnie kell a rendszerben. Ennek teljesülése esetén a raktár kiadja az összeszereléshez szükséges anyagokat a gyártósorra.

Amennyiben a fenti lépések megtörténtek, elkezdődnek az adminisztratív folyamatok, melyeket minden esetben a sorfelelős hajt végre, a gyártás megkezdése elött. Első lépésként el kell indítani egy úgynevezett *műszakot* a gyártósoron, melynek célja a termelési folyamatban résztvevő személyek, valamint az általuk elvégzett feladatok nyilvántartása. A következő lépés a legyártandó *tétel* elindítása. MIR rendszert használó termelési folyamatok esetén ez egy előre meghatározott módon és mennyiségben, az egy raklapra kerülő csomagolt termékek összessége. Soffita termékek esetén azonban ez a folyamat több ponton is különbözik.

Soffita termék és a gyártósor bemutatása

A tétel gyártása során az alapvető cél a teljes megrendelés elkészítése, ez azonban nem minden esetben lehetséges. (Például hirtelen átállás egy másik termék gyártására, véget ért a műszak, anyaghiány miatt szünetel a gyártás.)

Az adminisztrációs lépések befejezése után kezdődik az összeszerelési folyamat a gyártósoron. Ennek során, minden munkafázisban elvégeznek egy ellenőrzést a kapott félkész terméken, bizonyos előre definiált hibák után kutatva. Ezt az úgynevezett *folyamatos ellenőrzést* mindig az adott fázisban dolgozó személy hajtja végre.

Amennyiben ennek során a dolgozó hibás terméket talál, akkor azt elkülöníti a többitől. Ezután értesíti a sorfelelőst, aki megállapítja a hiba okát. Amennyiben a munkafázis elvégzéséhez szükséges eszközzel lépett fel probléma, azt, a termelés folytatása előtt, javítani, cserélni kell. Ellenkező esetben, a termelés folytatható. Ha lehetséges, az elkülönített termékek javításra kerülnek a sorfelelős által, majd visszatérnek a gyártási folyamatba. Műszak zárásakor azok az elkülönített termékek, amiknek a javítása nem lehetséges, selejtként, úgynevezett *selejtriport* során kerülnek leírásra.

A késztermékeket a gyártósor végén a minőségellenőr vizsgálja meg MCP (Manufacturing Control Plan) dokumentáció alapján megadott paraméterekre, meghatározott időközönként, valamint mennyiségben. Ez az úgynevezett *sorvégi ellenőrzés.* Amennyiben a minőségellenőr hibát talál, a tétel során legyártott összes késztermék ellenőrzésre kerül a talált problémára.

Például mivel rendszámtábla világításról beszélünk a termék hosszának kiemelt jelentősége van. Ezért a minőségellenőr óránként két terméket megvizsgál tolómérővel, hogy a mérete a megadott tűréshatáron belül van-e vagy sem.

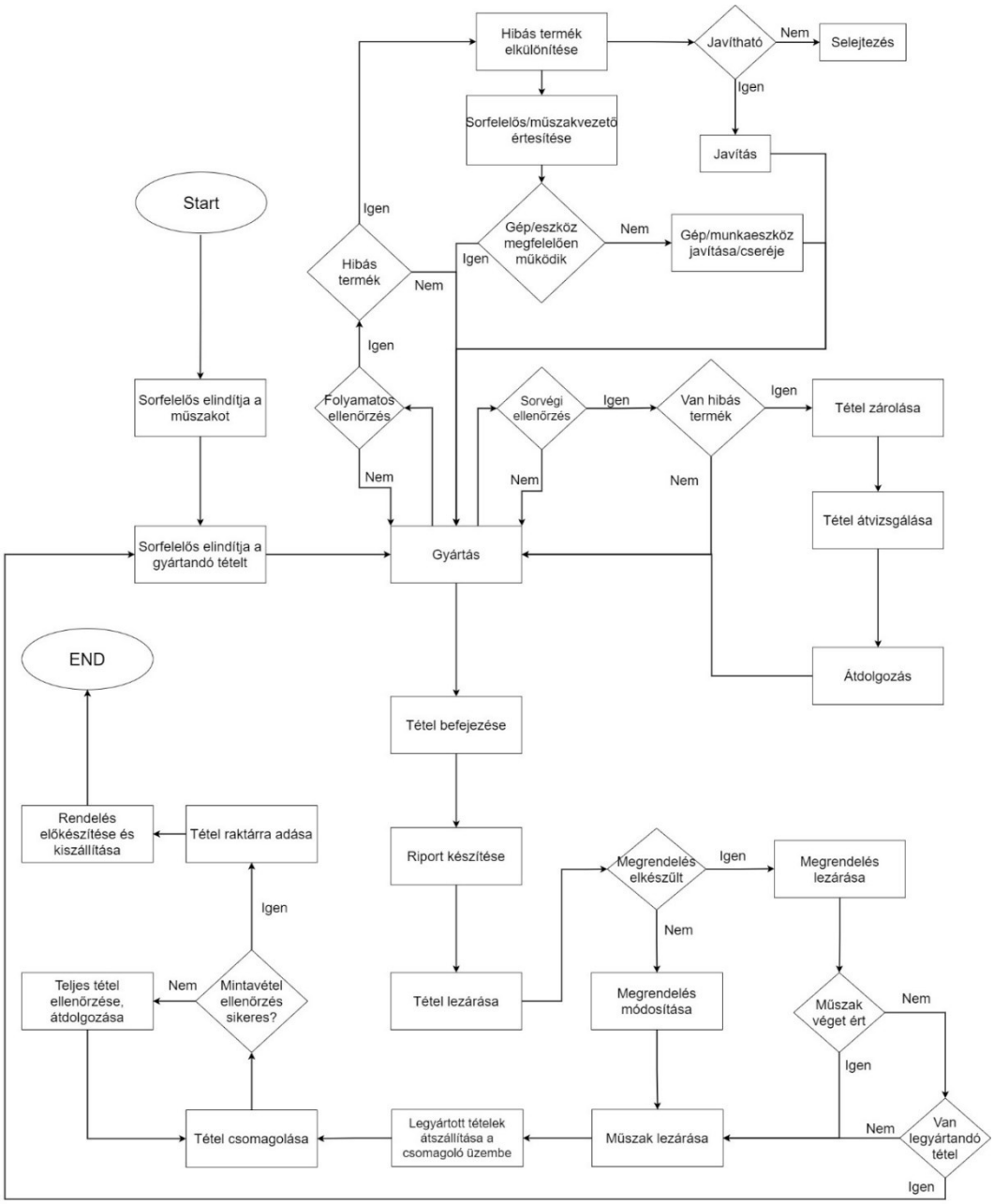
A gyártásban lévő *tétel* lezárása során a sorfelelősnek készítenie kell, egy úgynevezett *termelési riportot,* mely során megadja, hogy hány darab termék került összeszerelésre. Ezután, amennyiben a nyolcórás munkaidő még nem ért véget, valamint van teljesítendő megrendelés a rendszerben a sorfelelős elindít egy újabb tételt, ellenkező esetben lezárja a gyártósorra indított műszakot is.

A műszak lezárása után a késztermékek átszállításra kerülnek a csomagoló üzembe, ahol egyesével csomagolásra kerülnek.

Soffita termék és a gyártósor bemutatása

A vevő számára történő kiküldés megkezdése előtt még ezeken a kész, valamint már csomagolt termékeken tételeként végrehajtanak egy véletlenszerű, úgynevezett *mintavételes* ellenőrzést is, az IEC60410-es statikus mintavétellel kapcsolatos szabvány alapján. Ez azt adja meg, különböző ellenőrzési fokozatokra, hogy a késztermékek mennyiségétől függően hány darabot kell ellenőrizni, illetve, hogy ezekből maximálisan mennyi hibás lehet úgy, hogy ne kelljen a teljes tételt átnézni, illetve átdolgozni.

Az alábbi, 2. ábrán a fent leírt folyamat egyes lépéseit kerülnek bemutatásra.



2. ábra - Soffita gyártás, folyamatábra

2.3 Termelési folyamatok nyilvántartása

A bevezetőben röviden ismertetett MIR rendszerhez hasonlóan, a Soffita gyártósor esetén is nyilván kell tartani a termelés résztvevőit, a legyártott tételeket, valamint a hozzájuk tartozó teszteredményeket. Esetünkben a dolgozók nyilvántartása hasonló, ellenben a teszteredmények kezelése más módon történik. Soffita gyártósor esetén több különböző vizsgálat eredményét kell figyelni a gyártási folyamat során, ellenben azok egyszerűbbek. Ebben az esetben csak az számít, hogy az elvégzett vizsgálat sikeres volt-e vagy sem.

2.3.1 A gyártási folyamat szereplői

- **Sorfelelős**: A gyártósor munkájának ellenőrzéséért, adatainak nyilvántartásáért felelős személy. Az ő feladata a műszak, valamint a tételek kezelése.
- **Minőségellenőr**: Minőségbiztosítási szempontból megfelelő termékek legyártásáért felelős személy. Nyilvántartás szempontjából az elvégzett vizsgálatok eredményeinek leírásáért felel.
- **Operátor**: Összeszerelési, valamint folyamatos ellenőrzéssel kapcsolatos folyamatokat elvégző személy. Szerepelnek a különféle nyilvántartásokban, ők maguk azonban nem felelnek azok elkészítéséért.

2.3.2 A nyilvántartással kapcsolatos fogalmak

- **Műszak**: A gyártósoron dolgozó emberek, a sorfelelős. a minőségellenőr, az összeszerelést végző operátorok, valamint az általuk elvégzett munkafázisok, illetve a tételek adatainak nyilvántartására szolgál.
- **Tétel**: Adott gyártósoron, valamint műszakban egy összeszerelés alatt lévő megrendelés.
- **Termelési riport**: Tétel során legyártott késztermékek mennyiségének nyilvántartására szolgál.
- **Selejt riport**: Adott műszak során keletkezett hibás termékek nyilvántartására szolgál.

2.3.3 Nyilvántartás alkalmazásának céljai

Szabványoknak történő megfelelés

Számos olyan világítástechnikai szabvány létezik, amelynek a termelési folyamat során meg kell felelniük az egyes gyáregységeknek. Ezenfelül pedig természetesen vannak magukra a késztermékekre vonatkozó előírások is. Soffita termékek esetén a következő szabványok bírnak kiemelt jelentőséggel.

- Általános világítási LED-modulok – Biztonsági specifikációk (IEC 62031)
- Általános világítási LED-modulok – Működési követelmények (IEC 62727)
- Előtéttel ellátott, 50V-nál kisebb feszültségű (12V-os) LED-lámpák

Maguk a szabványok folyamatosan, évről évre változhatnak. Ezeket a vállalat minden esetben megveszi, majd annak megfelelően kerülnek végrehajtásra a termelési folyamatok, valamint elkészítésre a termékek.

Vevői reklamációk kezelése, felelősségi körök megállapítása

Abban az esetben, ha a vevő hibás, esetleg nem működő terméket kap elindíthat egy reklamációs folyamatot melynek során kivizsgálásra kerül, hogy a talált probléma a cég felelősség-e vagy sem.

A teszteredmények megléte miatt reklamációk esetén ellenőrizhető, hogy a szabványoknak megfelelően elvégeztek-e minden szükséges ellenőrzést a termelés során.

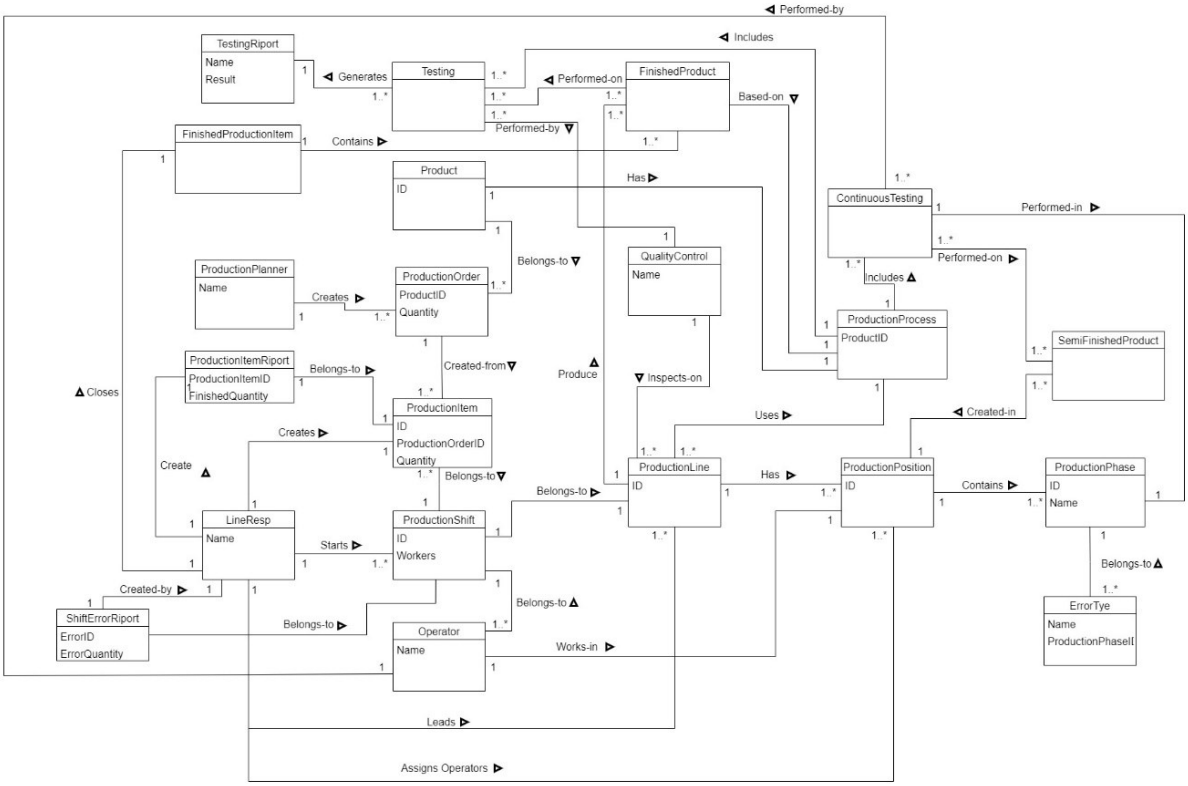
A nyilvántartás segít annak a meghatározásában is, hogy kik végezték az adott megrendelés legyártását, illetve, hogy kik voltak felelősek azok megfelelő minőségben történő elkészítéséért.

Gyáron belüli statisztikák készítése

A sorfelelősöknek lehetőség szerint olyan embert kell odaállítaniuk az egyes pozíciókba, akik az ott található feladatokat megfelelően végre tudják hajtani. Amennyiben ez nem így történik nő a selejtek keletkezésének a kockázata. Ideális esetben minden sorfelelősnek ismernie kell a saját embereit, az erősségeiket, gyengeségeiket és ez alapján dönt a feladatok kiosztásakor. Ebben nyújt neki segítséget a nyilvántartás, ami statisztikai adatok alapján mutatja, hogy melyik dolgozó milyen hatékonyan, milyen hibaszázalékkal végezte a feladatát egy-egy adott pozícióban a korábbi termelési folyamatok alkalmával.

3. A rendszer bemutatása, domain modell

Az alábbi ábrán egy úgynevezett domain modell látható a Soffita gyártósorhoz készülő termelés támogató rendszerhez. Alapvető célja a folyamat szereplőinek, valamint a közöttük lévő kapcsolatoknak a bemutatása.



3. ábra - Domain modell

A leírt osztályok mindegyike hozzátartozik valamilyen módon az elkészítendő rendszer egészéhez. Jelölésre kerültek a működésben közreműködő egyes személyek, termékkel kapcsolatos dokumentumok, a gyártósor és az ahhoz tartozó fogalmak, megrendelések, tesztelési eljárások.

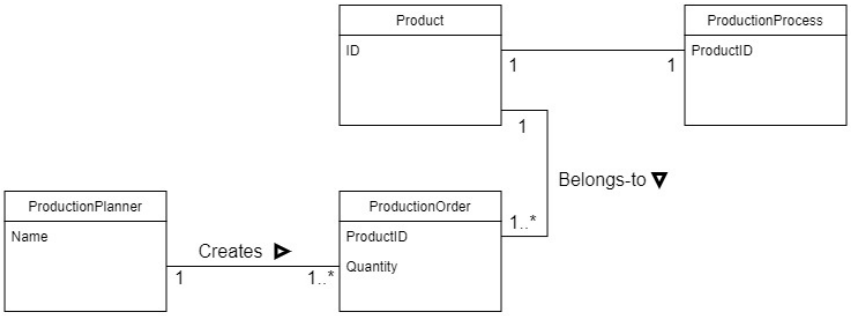
A következőkben, szekvenciális módon fogom bemutatni a modell egyes osztályait, valamint a közöttük lévő kapcsolatokat.

A rendszer használata, az azzal interakcióba lépő személyek, az úgynevezett aktorok feladata. Az egyes lépéseknél a fenti ábrából kiemelten bemutatásra kerülnek a folyamathoz tartozó osztályok, illetve a közöttük fennálló kapcsolatok, az asszociációk, valamint ezek multiplicitásai.

A rendszer bemutatása, domain modell

3.1 Megrendelések hozzáadása

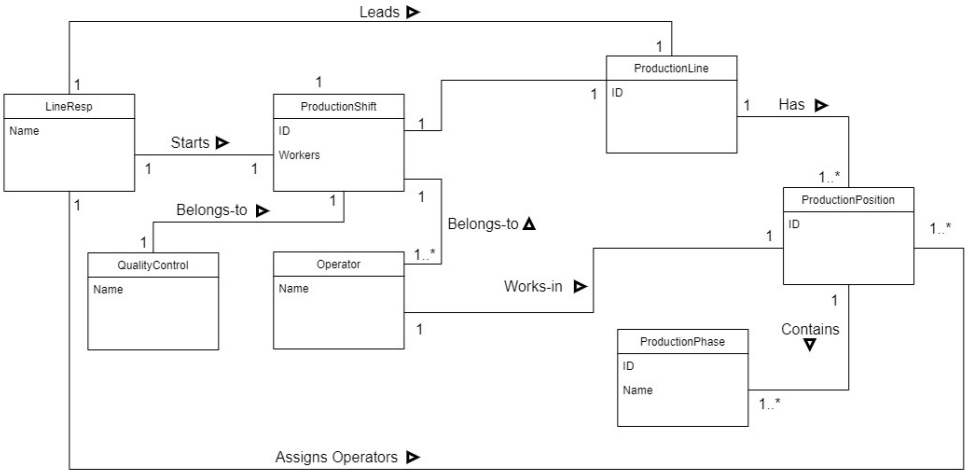
Első lépésként a megrendelésnek (ProductionOrder), valamint az azzal kapcsolatos információknak kell bekerülniük a rendszerbe. Mint ahogy korábban említésre került, a termelés megkezdése előtt legalább egy megrendelés szükséges, melynek felvitele a termeléstervező (ProductionPlanner) feladata. Ennek előfeltétele, hogy az igényelt termék (Product), valamint a hozzá tartozó összeszerelési folyamat leírása (ProductionProcess) szerepeljenek az adatbázisban.



4. ábra - Domain modell, megrendelés hozzáadása

3.2 Műszakindítás

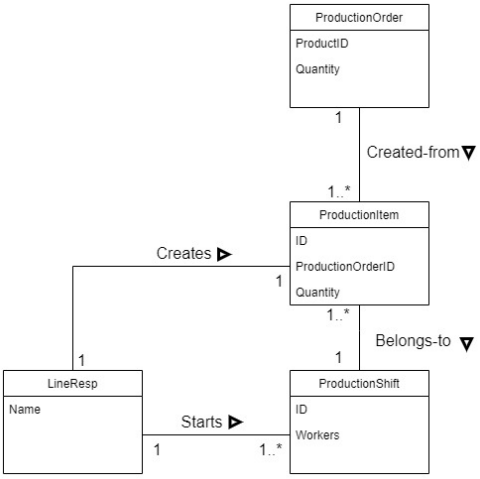
A rendszer szempontjából a következő lépés a műszak (ProductionShift) elindítása a sorfelelős (LineResp) által az adott gyártósoron (ProductionLine). Műszakindítás során a legfontosabb információ, hogy kik lesznek a folyamat résztvevői. A sorfelelőst (LineResp) leszámítva ide tartozik egy minőségellenőr (QualityControl) valamint a szerelést végző operátorok (Operator). A sorfelelős meghatározza, hogy ki melyik pozícióban (ProductionPosition) fog dolgozni, valamint ennek megfelelően melyik munkafolyamatot (ProductionPhase) fogja elvégezni.



5. ábra - Domain modell, műszakindítás

3.3 Tételindítás

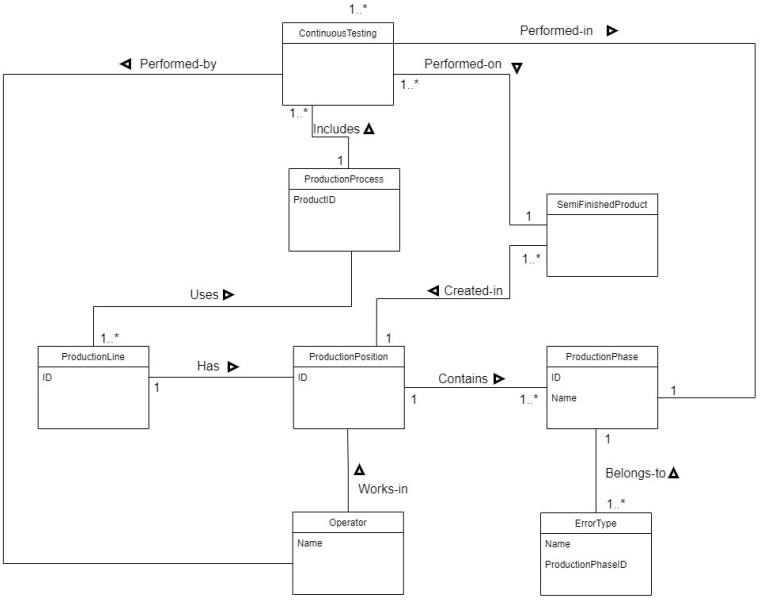
Következő lépésben a sorfelelős (LineResp) elindítja a gyártandó tételt (ProductionItem) az igényelt megrendelés (ProductionOrder) alapján, hozzárendelve az előzőleg elindított műszakhoz (ProductionShift).



6. ábra - Domain modell, tételindítás

3.4 Folyamatos ellenőrzés

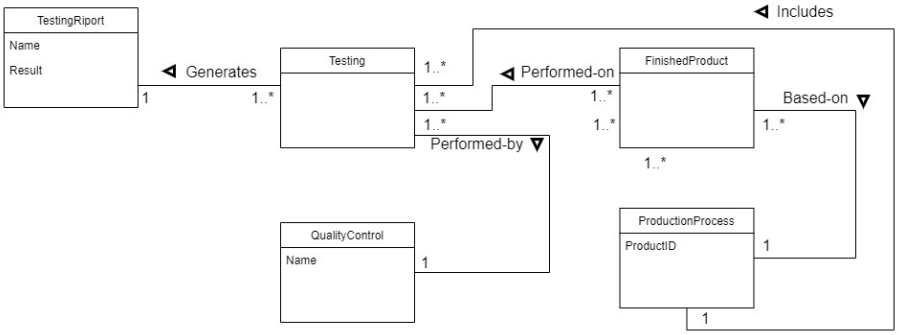
A tétel (ProductionItem) indítása után elkezdődik a tényleges termelés a gyártósoron (ProductionLine), az összeszerelési folyamat (ProductionProcess) alapján. Ezzel egyidőben indul a korábban említett folyamatos ellenőrzés (ContinuousTesting) az egyes munkafázisok (ProductionPhase) végrehajtása után keletkező félkész termékeken (SemiFinishedProduct) az ott dolgozó operátor (Operator) által, MCP alapján definiált hibatípusokra (ErrorType).



7. ábra - Domain modell, folyamatos ellenőrzés

3.5 Tesztelés

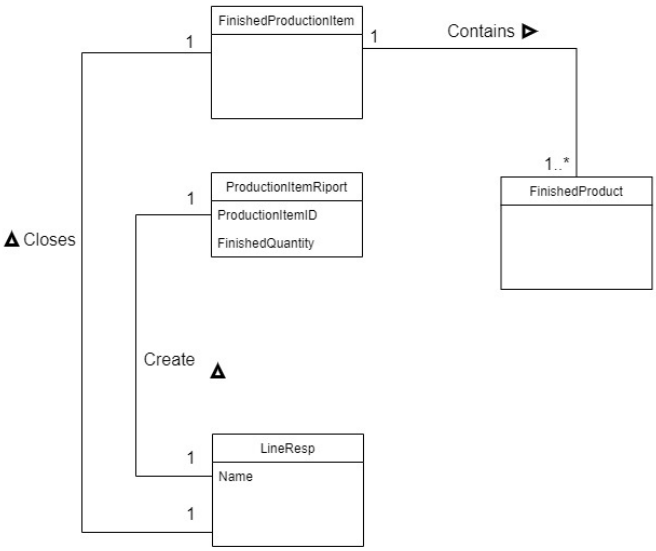
Amennyiben az összes munkafázis (ProductionPhase) végrehajtásra került az összeszerelési folyamatnak (ProductionProcess) megfelelően, akkor annak az eredménye a késztermék (FinishedProduct). Ezen kerülnek majd végrehajtásra a minőségellenőr (QualityControl) által a gyártósor végén történő ellenőrzések. Valamint, a teljes tétel lecsomagolása után, a mintavételes tesztek. Ezeket a vizsgálatokat az ábrán általánosan tesztelésnek (Testing) hívjuk, melynek eredménye (TestingResult) kerül nyilvántartásra.



8. ábra - Domain modell, tesztelés

3.6 Tételzárás

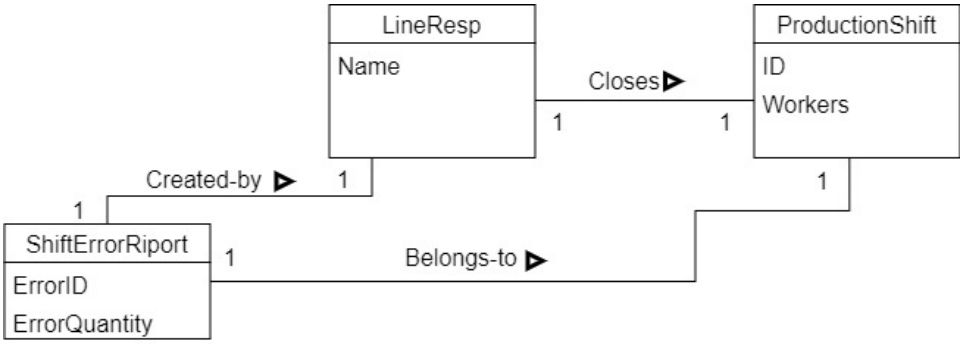
Ha elegendő késztermék (FinishedProduct) készült el a gyártósoron a tétel (ProductionItem) teljesítéséhez a sorfelelős (LineResp) lezárja azt, készítve egy riportot (ProductionItemReport). Ezután, amennyiben még a műszak nem ért véget és van teljesítendő megrendelés, elindít egy újat. Ez esetben az eddig leírt folyamat ismétlődik a tételindítástól kezdődően.



9. ábra - Domain modell, tételzárás, termelési riport

3.7 Selejtriport készítése, műszakzárás

Abban az esetben, ha letelt a, nyolc órás munkaidő, vagy nincsen több megrendelés, aminek a gyártását el lehetne kezdeni akkor a sorfelelős (LineResp) lezárja a műszakot (ProductionShift). Ilyenkor készíti el a selejt riportot (ShiftErrorReport) a termelés során keletkezett hibás termékek leírására.

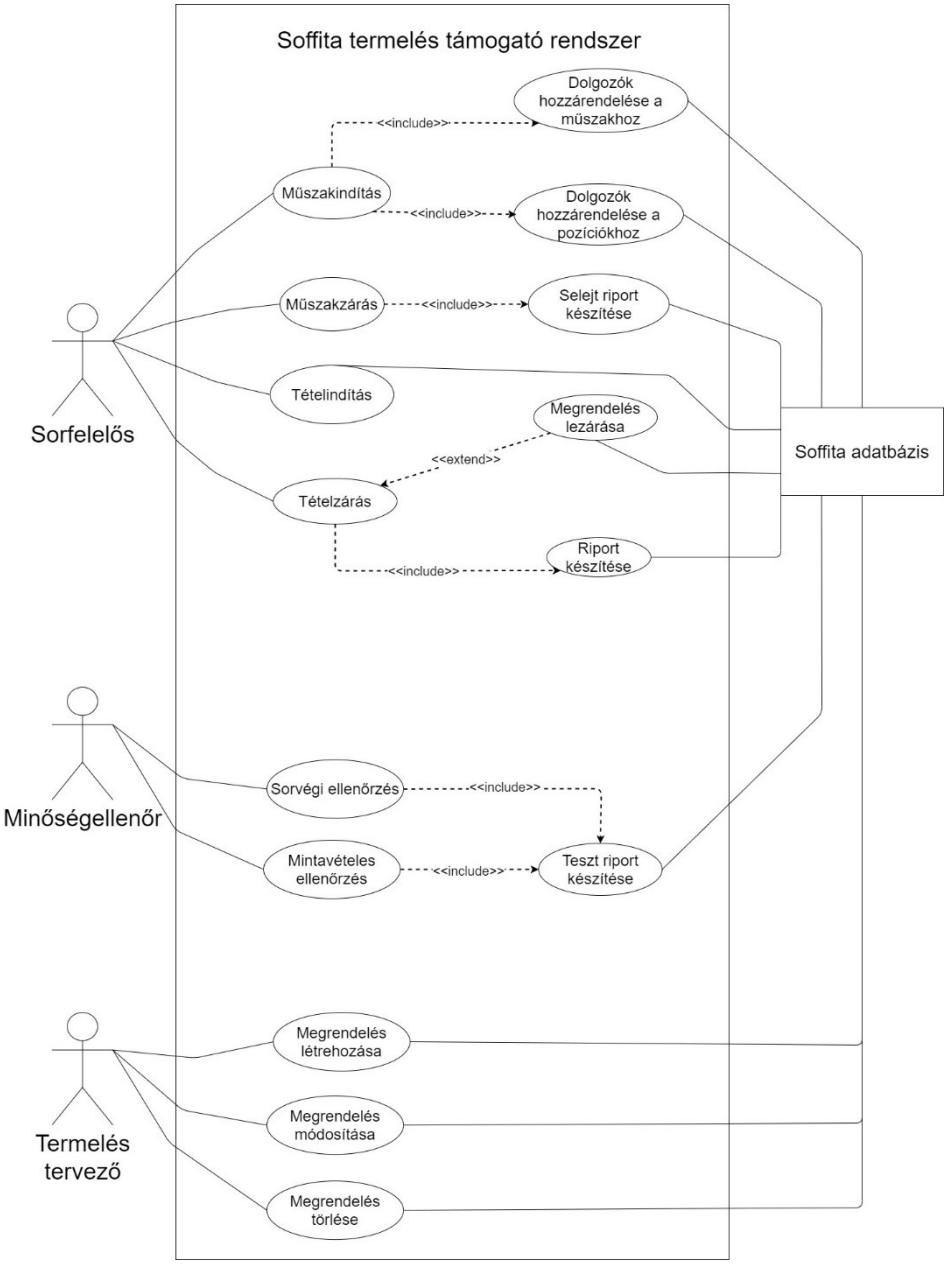


10. ábra - Domain modell, selejtriport készítése, műszakzárás

4. A rendszer használati esetei

A következő ábrán a megvalósítandó rendszer használati esetei láthatók.

A bal oldalán találhatók a rendszerrel interakcióba lépő felhasználók, más néven elsődleges aktorok. Középen a használati esetek láthatók. Jobb oldalon pedig a folyamatban résztvevő, úgynevezett másodlagos aktor található. Ez esetünkben a termeléssel, tesztekkel kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázis, ami a végrehajtott használati esetnek megfelelően elvégzi a szükséges adatbázis műveleteket.



11. ábra - Használati eset diagramm

A rendszer használati esetei

4.1 Termelés tervező használati esetei

4.1.1 Megrendelés létrehozása

Az elkészítendő rendszer célja a Soffita gyártósor munkájának a támogatása. Amennyiben egy ilyen termék összeszerelésére érkezik igény, akkor a termelés tervező felviszi az SAP rendszerben szereplő gyártási megrendelés azonosítója alapján az új megrendelés adatait az adatbázisba.

4.1.2 Megrendelés módosítása

Egyedi azonosító alapján a megrendelés adatainak lekérése, majd a hozzá tartozó adatok, igényelt mennyiség, összeszerelendő termék azonosíja kerülhetnek ilyenkor megváltoztatásra.

4.1.3 Megrendelés törlése

Egyedi azonosító alapján megrendelés eltávolítása az adatbázisból.

4.2 Sorfelelős használati esetei

4.2.1 Műszakindítás

Egy adott termelési feladat elkészítésének megkezdése elött a sorfelelős létrehoz egy gyártósori műszakot. Ahogyan a 11. ábrán az „include” asszociációval hozzákapcsolt két részfolyamat is jelzi, ilyenkor a dolgozók, akik részt veszenek majd a termelési folyamatban, megadásra kerülnek minden esetben. Továbbá a sorfelelős hozzárendeli az összes dolgozót az általuk elvégzendő pozíciókhoz a gyártósoron.

4.2.2 Tételindítás

Megrendelés egyedi azonosítója alapján az adott műszakhoz kapcsolódó termelési feladat elindítása adminisztratív módon. A tételhez fognak tartozni a különböző tesztek eredményei, valamint a termelési riportok a későbbiekben.

4.2.3 Tételzárás

Termelési feladat lezárása, késznek nyilvánítása a rendszerben. A sorfelelős minden alkalommal készít egy termelési riportot ilyenkor a legyártott termékek mennyiségének nyilvántartására, ahogyan azt az „include” asszociáció is jelzi. Amennyiben a legyártott mennyiség pontosan annyi, mint a megrendelésben megadott igény akkor maga a a gyártási megrendelés is lezárásra kerül. Ezt egy „extend” reláció jelöli a fenti, 11- ábrán.

4.2.4 Műszakzárás

A termelési folyamat nyilvántartására készített műszak lezárása adminisztratív módon.

A sorfelelős a következő esetekben zárja le a korábban elindított műszakot:

- Véget ért a nyolc órás munkaidő
- Nincsen több megrendelés a rendszerben, ami gyártani lehetne
- Anyaghiány, eszközökkel történt probléma esetén a gyártási folyamat nem folytatható az adott napon tovább.

Minden műszakzárás során a sorfelelősnek készítenie kell egy selejtriportot a termelési folyamat során keletkezett, nem javítható hibás termékekről.

4.3 Minőségellenőr használati esetei

4.3.1 Sorvégi ellenőrzés

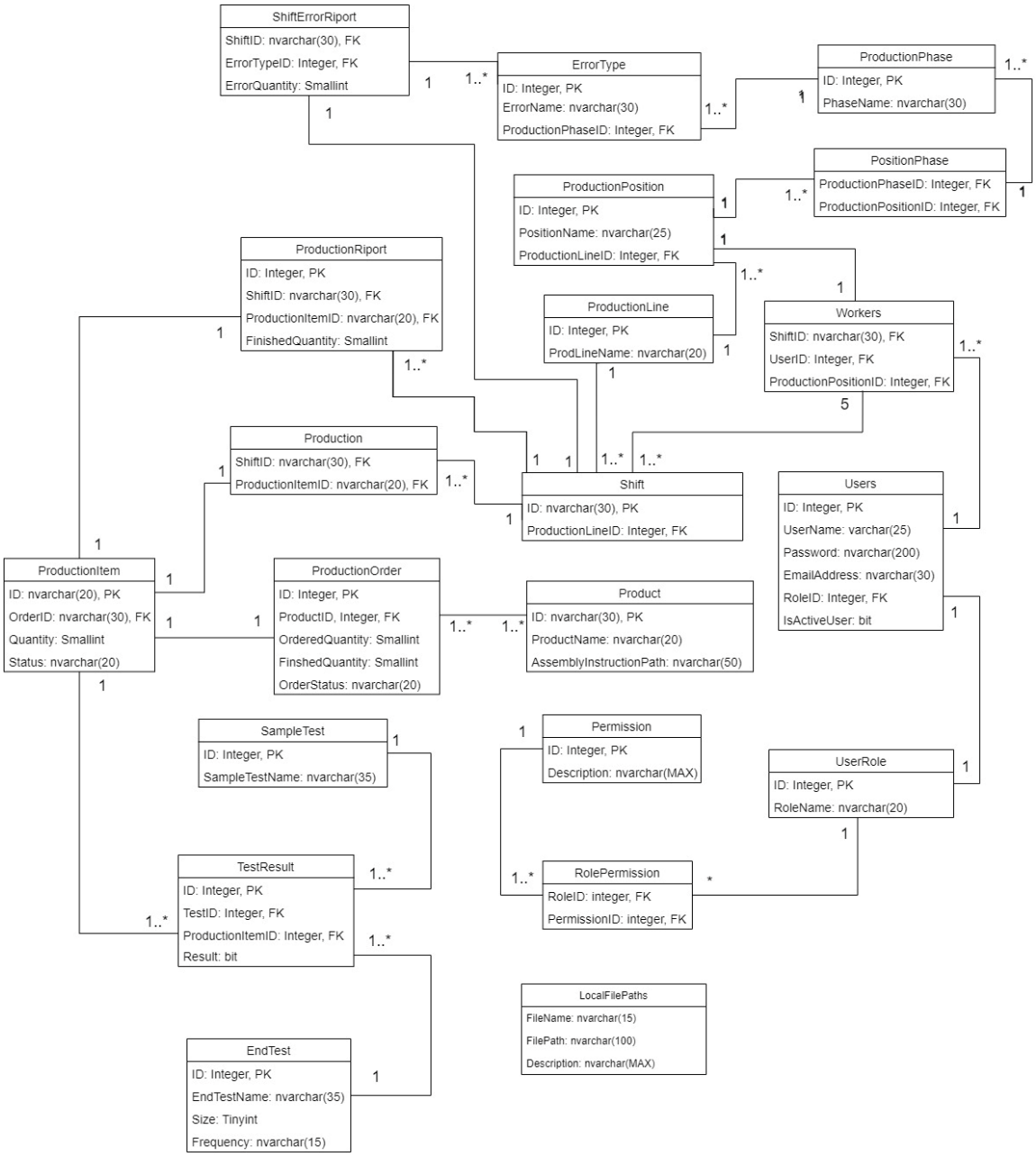
Miután a minőségellenőr a gyártósor végén MCP dokumentáció alapján végrehajtotta az egyes vizsgálatokat azok eredményeit felviszi a rendszerbe.

4.3.2 Mintavételes ellenőrzés

A minőségellenőr a kész, csomagolt termékeken véletlenszerűen ISO 60410-es szabvány alapján elvégzett tesztelés eredményit felviszi a rendszerbe.

5. Az adatbázis tervezése

Az elkészítendő informatikai rendszer használatához, valamint a nyilvántartáshoz szükséges információk tárolásához elengedhetetlen volt egy saját, a gyártósor egyedi igényeit kielégítő adatbázis tervezése. Ennek elkészítésében a fentebb ismertetett domain modell, valamint a gyártósorral kapcsolatos céges dokumentumok nyújtottak jelentős segítséget. A benne lévő osztályok egy része táblaként, mások pedig adattagokként szerepelnek a lenti ábrán látható adatbázis tervben.

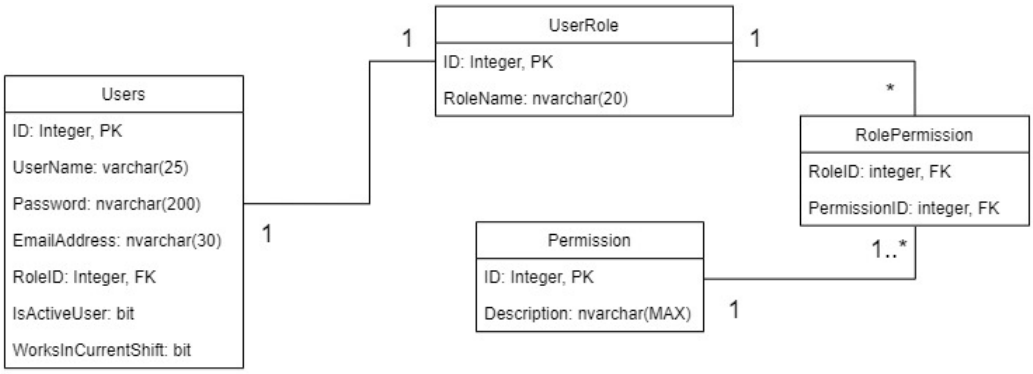


12. ábra - Adatbázisterv

Az itt szereplő táblák csoportosíthatók a feladatuk, valamint az általuk tárol információk szerint. A következőkben ez alapján fogom őket bemutatni, először a csoport általános leírásával, azután pedig az egyes táblák, valamint adattagjaik bemutatásával.

5.1 Felhasználókkal, szerepkörökkel, jogosultságokkal kapcsolatos információk

Ebbe a csoportba tartoznak a Users, UserRole, Permission és a RolePermission táblák. Az alábbi ábra ezeket, a közöttük lévő asszociációkat, valamint a hozzájuk tartozó multiplicitásokat mutatja be.



13. ábra – Adatbázisterv, felhasználók, szerepkörök, jogosultságok

Rendszerszinten felhasználónak számít minden személy, aki valamilyen formában részt vesz vagy korábban részt vett egy termelési folyamatban a Soffita gyártósoron. Mindegyiküknek van pontosan egy szerepköre a rendszeren belül, ahogyan azt a fenti ábrán látható multiplicitás is jelöli. Ez fogja meghatározni, hogy az egyes személyeknek milyen jogosultságaik vannak a használatot illetően. Adott esetben lehetséges, hogy egy szerepkörhöz nem tartozik semmilyen, a rendszer használatával kapcsolatos jogosultság, azonban, minden jogosultsághoz tartozik legalább egy szerepkör.

Például Kovács József egy operátor szerepkörrel rendelkező felhasználó. Neki nincsen joga a rendszer használatához, nincs is rá szüksége, hiszen összeszerelési feladatot végez a gyártósoron.

Ellenben Nagy Beatrix, aki sorfelelős szerepkörrel rendelkezik, beléphet a rendszerbe, a használati eset diagramnak megfelelően joga van műszakot, tételt indítani, lezárni, selejt és termelési riportot készíteni, azonban nem adhat hozzá megrendelést az adatbázishoz, mivel azt csak gyártástervező jogosultsággal lehet megtenni.

A rendszer megfelelő működéséhez, a használat előtt ezeket a táblákat fel kell tölteni a megfelelő információkkal. A szerepkörök és a jogosultságok definiálása a legfontosabb.

5.1.1 A felhasználók (Users) tábla

Ebben a táblában kerülnek tárolásra a rendszer felhasználói. Fontos megjegyezni, hogy nem minden, ebben a táblában szereplő felhasználó vesz részt egy adott termelési folyamatban (ezt egy másik tábla határozza meg a későbbiekben). Egyrészt vannak, akik például egy másik műszakhoz tartoznak, másrészt pedig a táblában szerepelniük kell olyan felhasználóknak is akik, bár már nem dolgoznak már a vállalatnál, de korábban részt vettek legalább egy tétel elkészítésében. (Ez azért fontos, hogy a korábbi nyilvántartások pontosak legyenek, valamint adatbázis szempontjából ilyenkor a tényleges törlés nehezen lenne megoldható.)

1. táblázat - Users tábla

ID	*Felhasználó egyedi azonosító száma a rendszerben, elsődleges kulcs.*
UserName	*Felhasználó teljes neve, megadása kötelező*
Password	*Felhasználó jelszava, a rendszerbe történő belépéshez. Megadása nem kötelező, operátor jogosultság esetén nincsen.*
EmailAddress	*Felhasználóhoz tartozó, céges email cím. Nem kötelező adattag. Gyártással, műszakkal kapcsolatos információk, figyelmeztetések kiküldéséhez fenntartva.*
RoleID	*A felhasználóhoz tartozó szerepkör egyedi azonosítója, idegen kulcs*
IsActiveUser	*Azt adja meg, hogy az adott személy még a vállalatnál dolgozik-e. Hamis érték esetén a felhasználó úgynevezett logikai törlésre került korábban a rendszerben, vagyis már nem dolgozik a vállalatnál.*

5.1.2 Felhasználói szerepkörök (UserRole) tábla

Ebben a táblában kerülnek tárolásra a rendszerben szereplő különböző felhasználói jogosultságok. Ezek alapján kerül meghatározásra, hogy a bejelentkezett felhasználó, milyen feladatokat végezhet el.

2. táblázat - UserRole tábla

ID	*A szerepkör egyedi azonosítója, elsődleges kulcs.*
RoleName	*A szerepkör megnevezése, kötelező megadni. (Pl.: sorfelelős, minőségellenőr, operátor stb.)*

5.1.3 Felhasználói jogosultságok (Permission) tábla

Ebben a táblában kerülnek tárolásra a rendszer használatával kapcsolatos, különböző jogosultságok, amelyek szerepkör alapján kerülnek hozzárendelésre az egyes felhasználókhoz.

3. táblázat - Permission tábla

ID	*A jogosultság egyedi azonosítója, elsődleges kulcs.*
Description	*A jogosultság pontos leírása, megadása kötelező.*

5.1.4 Szerepkörökhöz tartozó jogosultságok (RolePermission) tábla

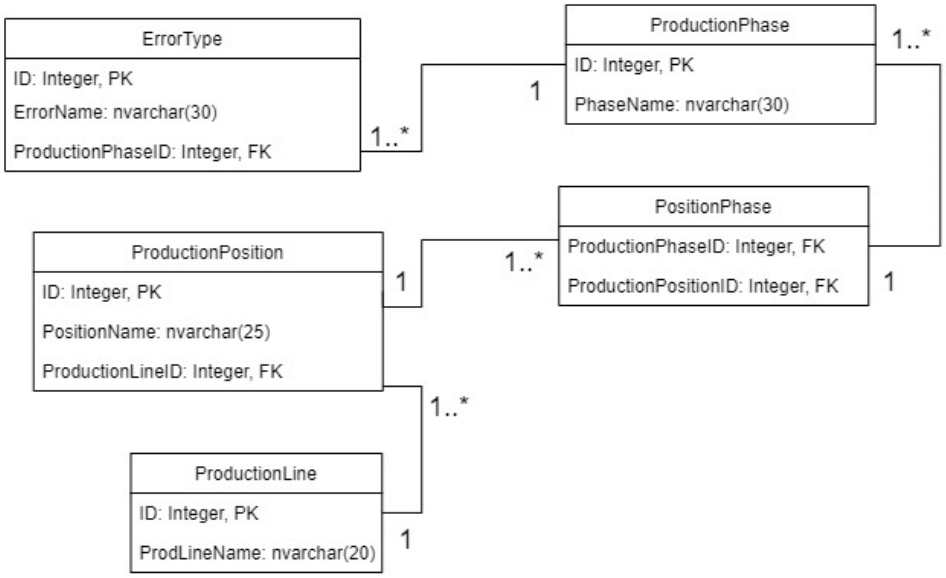
Ez egy úgynevezett kapcsolótábla, melynek feladata, hogy a jogosultságok (Permission) és a szerepkörök (UserRole) táblában található információkat összekapcsolja, egyedi azonosítóik alapján.

4. táblázat - RolePermission tábla

RoleID	*A szerepkör egyedi azonosítója, idegen kulcs.*
PermissionID	*A jogosultság egyedi azonosítója, idegen kulcs.*

5.2 Gyártással kapcsolatos információk

Ebbe a kategóriába tartoznak a ProductionLine, ProductionPosition, ProductionPhase, PositionPhase valamint az ErrorType táblák. Az alábbi ábra ezeket, a közöttük lévő asszociációkat, valamint multiplicitásokat mutatja be.



14. ábra - Adatbázisterv, gyártás adatai

Ahogy a domain modell bemutatása során említésre került, a termelési folyamat egy adott gyártósoron történik. Több ilyen is lehet, ezért fontos ezeknek a megkülönböztetése, ami a ProductionLine tábla feladata. Egy gyártósoron különböző pozíciók vannak, ahol az összeszerelést végző operátorok fognak dolgozni és ahol adott, előre definiált munkafázisokat hajtanak végre, melyekhez szintén előre definiált hibaosztályok tartoznak.

Ezekben a táblákban tárolt információkat mindenképpen szükséges a rendszer használatának megkezdése előtt felvinni az adatbázisba a megfelelő működés érdekében.

5.2.1 Gyártósor (ProductionLine) tábla

Ebbe a táblába kerülnek mentésre a rendszer által támogatott (jelenleg egy) gyártósorok. Amennyiben kettő, vagy több ilyen lenne, akkor számítana igazán.

5. táblázat - ProductionLine tábla

ID	*A gyártósor egyedi azonosítója, elsődleges kulcs.*
ProdLineName	*A gyártósor megnevezése.*

5.2.2 Pozíciók (ProductionPosition) tábla

Ebben a táblában a gyártósoron található pozíciók kerülnek leírásra. Minden gyártósorhoz több, de legalább egy pozíció tartozik.

6. táblázat - ProductionPosition tábla

ID	*A pozíció egyedi azonosítója, elsődleges kulcs.*
PositionName	*A pozíció megnevezése.*
ProductionLineID	*A pozícióhoz tartozó gyártósor egyedi azonosítója, idegen kulcs.*

5.2.3 Munkafázisok (ProductionPhase) tábla

Ebben a táblában az adott gyártósoron található egyes pozíciókhoz tartozó munkafázisok kerülnek leírásra. Minden pozícióhoz egy vagy több munkafázis tartozik.

7. táblázat - ProductionPhase tábla

ID	*A munkafázis egyedi azonosítója, elsődleges kulcs.*
PhaseName	*A munkafázis megnevezése.*

5.2.4 Pozíciók és munkafázisok (PositionPhase) kapcsolótábla

Ez a tábla logikailag összekapcsolja a pozíciókat a megfelelő munkafázisokkal. A 14. ábrán a multiplicitásoknál látszik, hogy egy munkafázishoz több lehetséges hibatípus tartozik, illetve, hogy több olyan hibatípus van, amik egy adott munkafázishoz tartoznak.

8. táblázat - PositionPhase tábla

ProductionPhaseID	*A munkafázis egyedi azonosítója, idegen kulcs (ProductionPhase)*
ProductionPositionID	*A pozíció egyedi azonosítója, idegen kulcs (ProductionPosition)*

5.2.5 Hibatípusok (ErrorType) tábla

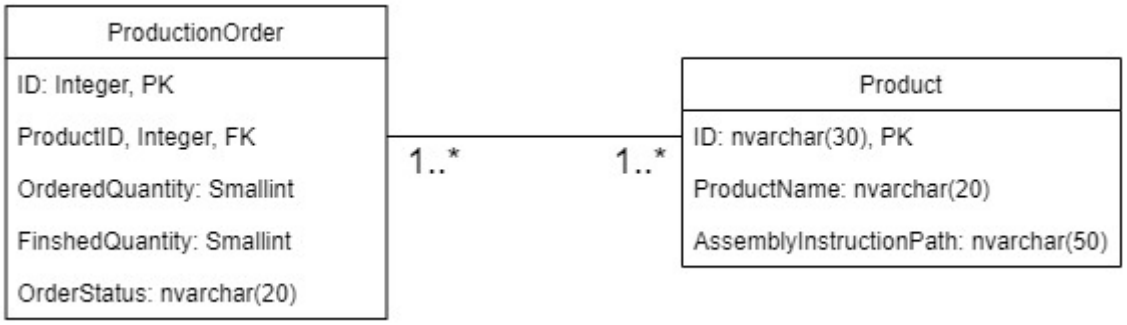
Ebben a táblában találhatók az egyes munkafázisokhoz tartozó, előre definiált hibák.

9. táblázat - ErrorType tábla

ID	*A hibatípus egyedi azonosítója, elsődleges kulcs.*
ErrorName	*A hibatípus megnevezése.*
ProductionPhaseID	*A munkafázis egyedi azonosítója, amihez az adott hibatípus tartozik. Idegen kulcs (ProductionPhase tábla)*

5.3 Termékekkel, megrendelésekkel kapcsolatos információk

Ebbe a kategóriába jelenleg két tábla, a Product és a ProductionOrder tartoznak, ahogyan az alábbi ábra is mutatja.



14. ábra - Adatbázisterv, termékek, megrendelések

A termék (Product) tábla a megrendelhető termékek, míg a ProductionOrder tábla az ezekhez kapcsolódó megrendelések információit tartalmazza.

A megrendelések a rendszer futása során kerülnek be a táblázatba, azonban ehhez szükséges, hogy a Product tábla fel legyen töltve adatokkal.

5.3.1 Termék (Product) tábla

A gyárban elérhető, rendelhető termékekről tartalmaz alapvető információkat. Soffita termék esetén csak olyan termék rendelhető, ami szerepel ebben a táblában.

10. táblázat - ProductionOrder tábla

ID	*A termék egyedi azonosítója, elsődleges kulcs.*
ProductName	*A termék megnevezése*
AssemblyInstructionPath	*A termék összeszereléséhez szükséges dokumentáció elérési útvonala a hálózaton.*

5.3.2 Megrendelések (ProductionOrder) tábla

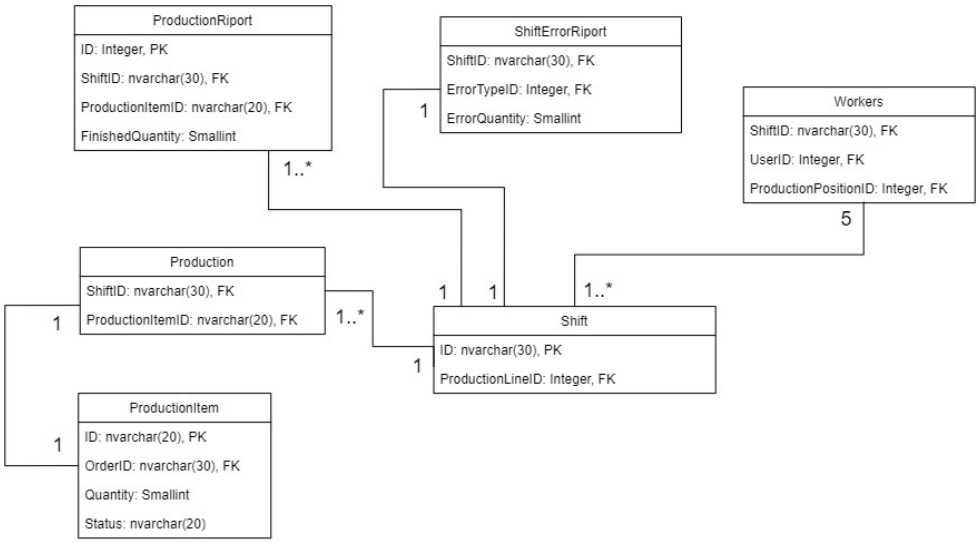
Vevői megrendeléshez tartozó információkat tartalmazza.

11. táblázat - ProductionOrder tábla

ID	*A megrendelés egyedi azonosítója, elsődleges kulcs*
ProductID	*A megrendelt termék egyedi azonosítója, idegen kulcs (Product tábla)*
OrderedQuantity	*A megrendelt mennyiség.*
FinishedQuantity	*Alapesetben nulla, azt adja meg, hogy hány darabot gyártottak le a gyártósoron.*
OrderStatus	*A megrendelés státusza, lehet „gyártás alatt”, „felfüggesztve”, „elkészült” stb.*

5.4 Műszakkal, tétel képzéssel, gyártási folyamattal kapcsolatos táblák

Ebbe a kategóriába tartoznak Shift, Workers, Production, ProductionRiport, ShiftErrorRiport, ProductionItem táblák, ahogyan az alábbi ábra is mutatja.



15. ábra - Adatbázisterv, műszak, tételképzés, gyártási folyamatok

Korábban ismertetett folyamat szerint amennyiben szerepel megrendelés a rendszerben, elkezdődhet a tényleges gyártási folyamat. Első lépésként el kell indítani egy új a műszakot a rendszerben, az egyik gyártósoron, melynek során a sorfelelős a termelési folyamatban résztvevő felhasználókat tartja nyilván. Ők a Workers táblában kerülnek elmentésre, jelölve, hogy ki melyik pozícióban fog dolgozni.

Műszakindítás után, a legyártandó megrendeléshez egy tételt kell elindítani. Ez egyrészt kapcsolódik az adott műszakhoz, másrészt pedig a megrendeléshez. Lezárásakor a sorfelelős készít egy termelési riportot, amiben megadja, hogy hány terméket sikerült legyártani. Műszakzárásnál készül egy selejt riport is, amiben a sorfelelős megadja, hogy milyen munkafázisban és mennyiségben keletkezett selejt, illetve, hogy mi volt a hiba oka.

Az itt bemutatott táblák mindegyike a termelési folyamat során kerül feltöltésre adatokkal. Használatukhoz azonban néhány, korábban ismertetett tábla adatai szükségesek.

5.4.1 Műszak (Shift) tábla

Minden műszakindításkor ebbe a táblába kerül mentésre az adott műszak egyedi azonosítója, valamint a gyártósoré (ehhez a ProductionLine tábla adatai szükségesek), amin a műszak dolgozik.

12. táblázat - Shift tábla

ID	*A műszak egyedi azonosítója, elsődleges kulcs.*
ProductionLineID	*A gyártósor egyedi azonosítója, amire a műszak el lett indítva, idegen kulcs*

5.4.2 Munkások (Workers) tábla

Ebbe a táblába kerülnek mentésre azok a felhasználók, akik az aktuális termelési folyamat során dolgoznak a gyártósoron. Beleértve a sorfelelőst (LineResp), minőségellenőrt (QualityControl), valamint az operátorokat (Operators). Utóbbiak esetében itt történik meg a pozíciókhoz történő hozzárendelés is. Csak olyan dolgozók kerülhetnek be ebbe a táblába, akik felhasználóként (Users) már szerepelnek a rendszerben. Ez gyakorlatilag egy kapcsolótábla a Shift, Users valamint a pozíciók ProductionPosition táblák között.

13. táblázat - Workers tábla

ShiftID	*A műszak egyedi azonosítója, idegen kulcs.*
UserID	*A felhasználó egyedi azonosítója, idegen kulcs.*
ProductionPositionID	*A pozíció egyedi azonosítója, idegen kulcs.*

5.4.3 Gyártott tétel (ProductionItem) tábla

Ebben a táblában kerülnek mentésre a sorfelelős (LineResp), által a megrendelések (ProdOrder) alapján elindított tételek. Használatához a ProductionOrder adatai szükségesek.

14. táblázat – ProductionItem tábla

ID	*A tétel egyedi azonosítója, elsődleges kulcs.*
OrderID	*A megrendelés egyedi azonosítója, idegen kulcs.*
Quantity	*A legyártandó mennyiség, adott esetben különbözhet a rendelés mennyiségétől.*
Status	*A tétel státusza. Lehet „folyamatban”, „felfüggesztve”, „elkészült” stb.*

5.4.4 Termelés (Production) tábla

Ez a tábla összekapcsolja a műszakok, valamint a tételek egyedi azonosítóit.

15. táblázat - Production tábla

ShiftID	*A műszak egyedi azonosítója, idegen kulcs*
ProductionItemID	*A tétel egyedi azonosítója, idegen kulcs.*

5.4.5 Termelési riport (ProductionRiport) tábla

Ebbe a táblába kerül be tételzáráskor a legyártott mennyiség. Használatához a Shift, ProductionItem táblák adatai szükségesek.

16. táblázat - ProductionRiport tábla

ID	*Egyedi azonosító, elsődleges kulcs*
ShiftID	*A műszak egyedi azonosítója, idegen kulcs.*
ProductionItemID	*A tétel egyedi azonosítója, idegen kulcs.*
FinishedQuantity	*A tétel indításától a lezárásáig legyártott termékek mennyisége.*

5.4.6 Selejt riport (ShiftErrorRiport) tábla

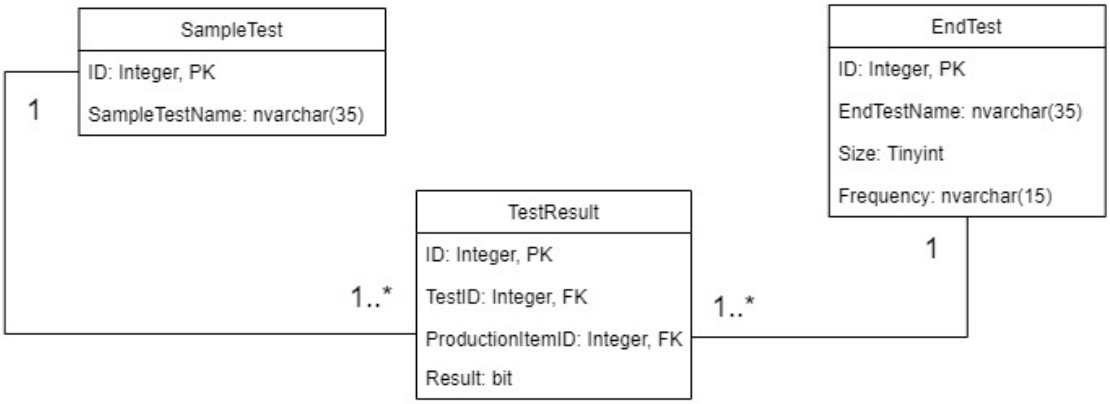
Ebbe a táblába kerülnek leírásra a műszak során keletkezett selejtek. Használatához az ErrorType tábla adatai szükségesek.

17. táblázat - ShiftErrorRiport tábla

ShiftID	*A műszak egyedi azonosítója*
ErrorTypeID	*A selejt hibájához tartozó egyedi azonosító, idegen kulcs.*
ErrorQuantity	*Az adott hibából a selejt mennyisége.*

5.6 Teszteléssel, teszt eredményekkel kapcsolatos táblák

Ebbe a kategóriába tartoznak a SampleTest, EndTest valamint a TestResult táblák, ahogyan az alábbi ábra is mutatja.



16. ábra - Adatbázisterv, tesztelés

Ezek a táblák a termelési folyamat során kerülnek feltöltésre. A használatukhoz azonban szükséges, hogy a ProductionItem táblában szerepeljenek adatok, ugyanis a teszteredmények minden esetben egy-egy legyártott tételhez kapcsolódnak.

Minden teszthez, ahogyan azt a fenti ábrán látható multiplicitások is mutatják, több teszteredmény fog tartozni.

5.6.1 Sorvégi tesztelés (EndTest) tábla

A minőségellenőr (QualityControl) által a gyártósor végén, a késztermékeken történő ellenőrzések típusait, vizsgálat elvégzéséhez megadott időtartamokat, valamint mennyiséget tárolja a tábla.

18. táblázat - EndTest tábla

ID	*Egyedi azonosító, elsődleges kulcs, számozása 1000-től kezdődik*
EndTestName	*A teszt megnevezése*
Size	*Az adja meg, hogy az adott vizsgálatot hány darab készterméken kell elvégezni.*
Frequency	*Azt adja meg, hogy az adott vizsgálatot milyen időközönként kell elvégezni.*

5.6.2 Mintavételes tesztelés (SampleTest) tábla

A csomagolt késztermékeken elvégzendő tesztek típusait tartalmazza a tábla.

19. táblázat - SampleTest tábla

ID	*Egyedi azonosító, elsődleges kulcs, számozása 1-től kezdődik*
SampleTestName	*A teszt megnevezése*

5.6.3 Teszteredmények (TestResult) tábla

Az egyes tételeken elvégzett teszteredményeket tárolja. Megfelelő használatához szükségesek a ProductionItem tábla adatai, valamint az elvégzett teszt egyedi azonosítója a SampleTest vagy az EndTest táblából.

20. táblázat – TestResult tábla

ID	*Egyedi azonosító, elsődleges kulcs*
TestID	*Az elvégzett teszt azonosítója, nem idegen kulcs, azonban az egyik teszt típust leíró tábla azonosítójára hivatkozik.*
ProductionItemID	*A tétel egyedi azonosítója, idegen kulcs.*
Result	*Az adja meg, hogy a teszt sikeres olt-e vagy sem.*

5.7 Felhasznált fájlok elérési útvonalaival kapcsolatos tábla

A rendszer használata során több esetben is szükséges külső fájlokkal történő munka. Ezek a fájlok különböző helyeken találhatók a hálózaton. Ezért készült egy LocalFilePaths nevű tábla, ami a használt fájlok elérési útvonalait képes megadni a rendszernek szükség szerint.

21. táblázat - LocalFilePath tábla

FileName	*Egyedi azonosító, elsődleges kulcs. A fájl megnevezése.*
FilePath	*A fájl elérési útvonala a hálózaton.*
Description	*Magyarázat arra vonatkozóan, hogy mire használatos az adott fájl.*

6. Programozási nyelvek és fejlesztőkörnyezet

Szakdolgozatom megírásához használt informatikai eszközök kiválasztásában a vállalatnál megismert MIR, Minőség Irányítási Informatikai Rendszer nyújtott segítséget. Ez egy többkomponensű alkalmazás, amihez tartozik egy adatbázis, egy felhasználói felület, valamint egy, a tesztelést végző eszközökkel kommunikáló modul.

Gyakornokságom ideje alatt volt alkalmam megismerni a működését, illetve a hozzá tartozó adatbázist. Magát a szoftvert Visual Studio fejlesztői környezet használatával C# programozási nyelven készítették, az adatbázis pedig SQL alapon működik.

Szakdolgozatom célja nem csupán az volt, hogy létrehozzak, egy speciális gyártósor igényeire szabott termelés támogató rendszert, hanem hogy megismerjem a vállaltnál használt MIR működését programozástechnikai szempontból. Emiatt döntöttem úgy, hogy saját rendszerem elkészítéséhez ugyanazt a fejlesztői környezetet, illetve programnyelvet fogom alkalmazni.

6.1 Visual Studio fejlesztőkörnyezet és C# programozási nyelv

A Visual Studio egy, a Microsoft által készített, számos programozási nyelvet támogató, úgynevezett integrált fejlesztői környezet (IDE). Az 1997-es kiadás óta számos verziója került forgalomba. A legnagyobb változást a 2002-ben bemutatott úgynevezett .NET keretrendszer hozta, amit a mai napig rengetegen használnak az alkalmazásfejlesztésben.

A .NET egy platformfüggetlen programozási keretrendszer, ami azt jelenti, hogy a benne megírt program bármilyen hardver, illetve szoftverkörnyezetben futtatható.

A C# egy Microsoft által, .NET keretrendszer részeként kifejlesztett úgynevezett objektum orientált programozási nyelv, melynek alapját a JAVA, illetve C++ programozási nyelvek képzik.

6.2 Adatbázis, SQL

Az SQL (Structured Query Language) az úgynevezett relációs adatbázis kezelő rendszerek (RDBMS) lekérdezési nyelve. Magának az SQL nyelvnek az elemei négy, egyenként jól elkülöníthető részre lehet bontható.

- Adatdefiníciós nyelv (DDL – Data Definition Language):

  Célja az adatbázis sémájának definiálása. Segítségével táblákat, a hozzájuk tartozó adattagokat lehet létrehozni, módosítani, törölni. Jellemző utasításai a *Create, Alter, Drop* stb.
- Adatkezelési nyelv (DML – Data Manipulation Language)

  Célja, hogy egy már meglévő adatbázis sémához adatokat adjon hozzá, töröljön vagy éppen módosítson. Jellemző parancsai az *Insert*, *Update, Delete*.
- Adatlekérdező nyelv (DQL – Data Query Language)

  Célja, hogy adott feltételeknek megfelelően egy adott adatbázisból kikeresse a falhasználó által kért információkat.
- Adatvezérlő nyelv (DCL – Data Control Language)

  Célja az adatbázis használatát érintő jogosultságok kezelése.

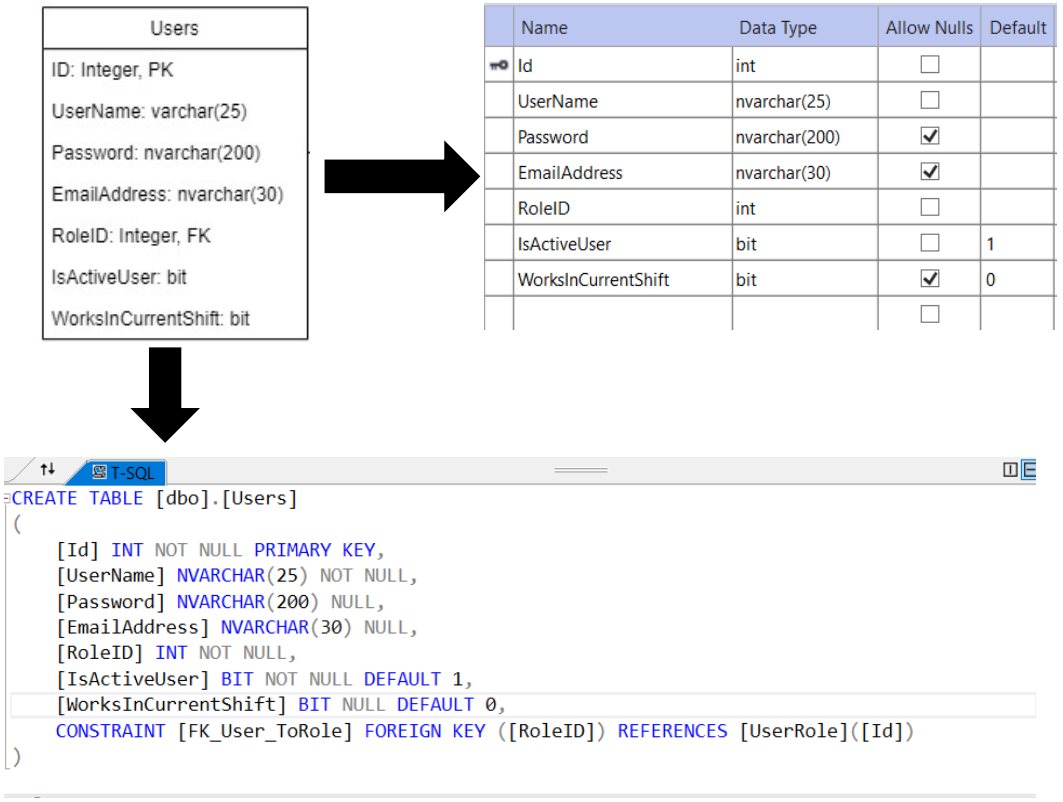
7. Az adatbázis projekt

A Soffita termelés támogató rendszer működéséhez, valamint a gyártási folyamat során keletkező adatok nyilvántartásához szükség volt egy adatbázis létrehozása.

Már korábban ismertettem a gyártósorhoz készített adatbázis tervet, a szükséges táblákat, valamint azok attribútumait. Először ezt a tervet kellett implementálnom, amihez Visual Studio fejlesztői környezetben készítettem egy SQL adatbázis projektet, ahol lehetőség van a táblák, lekérdezések létrehozására, majd ezeknek egy adatbázis szerverhez történő hozzáadására.

3.1 Adatbázis tábláinak, attribútumainak definiálása

Első lépésként létre kellett hozni az adatbázis tervben szereplő táblákat a projektben. A lent látható 17. ábra az mutatja, hogy az adatbázis terv egy adott táblája, hogyan kerül definiálásra az adatbázis projektben. Látható, hogy a táblák, valamint az attribútumok nevei, típusai ugyanazok mindegyik esetben.



17. ábra - Az adatbázis tábláinak reprezentálása

Két különbség azonban felfedezhető a fent bemutatott adatbázis tervhez képest. Az egyik, hogy egyes mezők esetében megengedünk null értékeket, a másik pedig, hogy néhány esetben vannak alapértelmezett értékek is.

A fenti példa esetében a jelszó (Password) megadása nem kötelező, mivel nem minden felhasználónak van rá szüksége (például operátor jogosultsággal nem is lehet belépni a rendszerbe, amihez jelszó kellene). Ilyenkor ezek a mezők automatikusan null értéket fognak kapni, amennyiben új adat (a fenti esetben felhasználó) kerül felvitelre.

Az IsActiveUser attribútum azt adja, meg, hogy a felhasználó dolgozója-e a vállalatnak jelenleg. Új adattag esetén alapértelmezetten 1-es, vagyis igaz értéket kell, hogy kapjon. (Nem lenne értelme új felhasználót hozzáadni a rendszerhez, ha nem dolgozna a cégnél.)

Hasonlóképpen az összes többi, adatbázis tervben szereplő tábla reprezentálásra került az adatbázis projektben. A séma kidolgozásakor az egyes táblák, az adatbázistervhez hasonlóan mappákba lettek szervezve feladatuk szerint.

3.2 Interakció az adatbázissal – Stored Procedures

Második lépésként a fent definiált táblák adataihoz történő hozzáférést kellett megoldani. Ehhez úgynevezett Stored Procedure-öket használatára volt szükség. Ezek lényegében SQL lekérdezések, amiket az asztali applikációból lehet majd meghívni, és általuk végrehajtani a szükséges adatbázis műveleteket. A következőkben az adatbázissal kapcsolatos műveletek típusai kerülnek leírásra.

- **Adatok beszúrása**: Új információk hozzáadása az adatbázishoz. Műszak, vagy tételindítás illetve zárás, valamint új felhasználók, vagy teszteredmények hozzáadása esetén kerül alkalmazásra.
- **Adatok lekérése**: Adatbázisban szereplő információk lekérdezése a futó alkalmazás számára. Ebbe a kategóriába tartozik a legtöbb Stored Procedure.
- **Adatok frissítése**: Felhasználók, megrendelések adatainak módosítás esetén kerülnek meghívásra. Meglévő adatokat egyedi azonosító alapján módosítják.
- **Adatok törlése**: Felhasználók, valamint megrendelések adatainak törlése. Gyakorlatilag egyik sem kerül tényleges törlésre a rendszerben, csak a státuszuk változik.

Ezek többnyire nagyon egyszerű lekérdezések. Néhány esetben, több tábla összekapcsolásához különböző, úgynevezett JOIN műveleteket kellett alkalmazni, de ennél bonyolultabb részek nincsenek. A komolyabb összehasonlításokat az asztali alkalmazás végzi el, a megfelelő adatokkal dolgozva.

Az elnevezéseknél mindig arra törekedtem, hogy olyan nevet adjak, amely leírja, hogy az adott Stored Procedure mit csinál, ahogyan az alábbi példán látható.

GetProductionPositionIDByUserID.sql

```
1  CREATE PROCEDURE [dbo].[GetProductionPositionIDByUserIDAndShiftID]
2
3      @userID integer,
4      @shiftID nvarchar(30)
5
6  AS
7
8  BEGIN
9
10 SELECT dbo.Workers.ProductionPositionID FROM dbo.Workers
11 WHERE dbo.Workers.UserID = @userID And dbo.Workers.ShiftID = @shiftID
12
13 END
14
```

18. ábra - Stored procedure

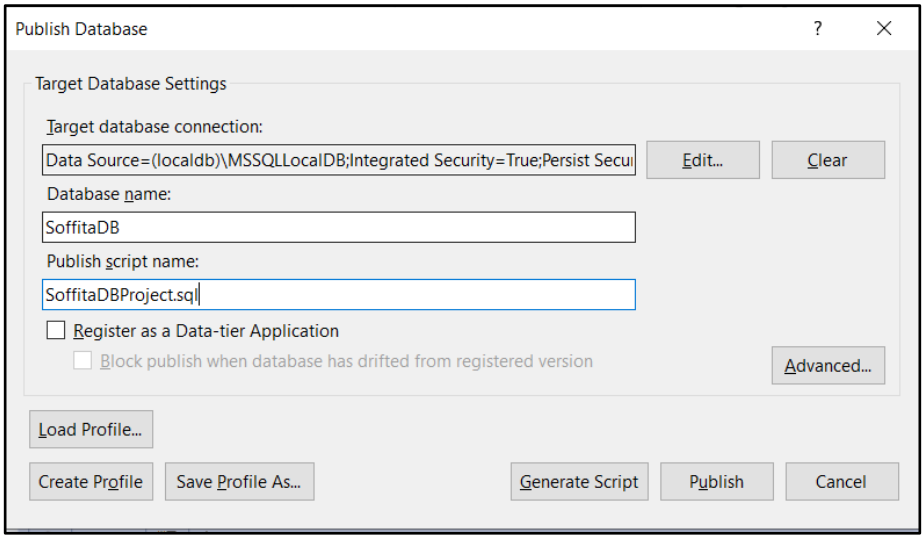
3.3 Adatbázis szerver használata

Visual Studio alkalmazásának nagy előnye, hogy egyszerűen össze lehet kapcsolni a megírt adatbázis sémát egy tényleges adatbázis szerverrel.

Erre a célra a Windows rendszeren alapértelmezetten futó MSSQLLOCALDB szervert alkalmaztam, de bármilyen másik szerverrel könnyedén összekapcsolható a projekt, gyakorlatilag néhány kattintással.

Egyszerűen ki kell adni Publish parancsot, majd kiválasztani azt az adatbázis szervert, amihez hozzárendelnénk a megírt sémát. A csatlakozáshoz szükséges egy úgynevezett Connection string amiről még későbbiekben lesz szó. A hozzárendelés adatait el lehet menteni, így később egyszerűbben hozzá lehet adni a változtatásokat a kiválasztott szerverhez.

A rendszerhez tartozó adatbázis neve SoffitaDB lett. A következő, 20. ábrán a fentebb leírt Publish művelet végrehajtása látható.



19. ábra - Publishing DB

Amennyiben a művelet sikeres volt, a Visual Studio-ban az SQL Server Object Explorer-t használva hozzáférhetővé válik az adatbázisszerver. Első alkalommal, amikor a séma hozzáadásra kerül a szerverhez, lefut egy úgynevezett „Post-Deployment” script is, ami feltölti az egyes táblákat a teszteléshez szükséges minta adatokkal. A későbbiekben ezek megtekintése, módosítása az SQL Server Object Explorer (beépített Visual Studioban), vagy bármilyen más SQL Server Management rendszerrel lehetséges (például: Microsoft SQL Server Management Studio)

dbo.Users [Data]

Max Rows: 1000

Id	UserName	Password	EmailAddress	RoleID	IsActiveUser
121115781	Simon Karoly	NULL	NULL	3	False
121334699	Novak Anna	NULL	NULL	3	True
121615714	Kiss Laszlo	NULL	NULL	3	True
121712170	Szabdos Jozsef	NULL	NULL	3	True
121873531	Kovacs Hanna	NULL	NULL	2	True
121874348	Toth Edina	NULL	NULL	3	True
212187921	Horvath Nikolet...	BDC87B9C894D...	NULL	1	True
212333666	Kemsei Laszlo	134B0361359A...	kemsei.laszlo@...	5	True
212374983	Horvath Karina	NULL	NULL	3	True
212375981	Lakatos Gergely	NULL	NULL	3	False
212578992	Nagy Balazs	NULL	NULL	3	True
212589196	Kemsei Krisztia...	482C811DA5D5...	kemsei.krisztian...	1002	True
212649183	Kulcsar Adam	NULL	NULL	2	True
212678123	Kovacs Patrik	NULL	NULL	3	True
212858567	Kemsei Szabolcs	NULL	kemsei.szabolcs...	1	True
212873298	Szabo Andrea	NULL	NULL	3	True
212874167	Varga Krisztina	NULL	NULL	2	False
212945345	Nagy Karoly	NULL	NULL	3	True

20. ábra - Minta adatok

8. Az applikáció projekt

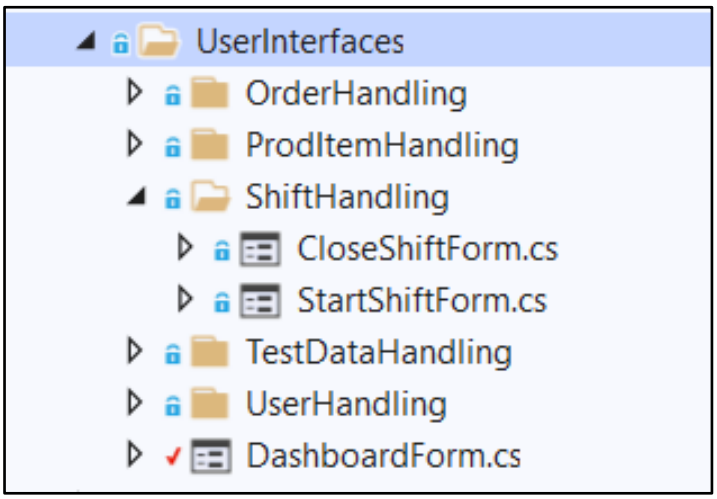
A Soffita termelés támogató rendszer legfontosabb része az asztali applikáció, aminek elsődleges feladata, hogy biztosítja a felhasználók, illetve az adatbázis szerver közötti kommunikációt. Visual Studio-ban egy úgynevezett Windows Forms App-ot hoztam létre, aminek nagy előnye, hogy ugyanabban a projektben lehet létrehozni a felhasználói kommunikációhoz szükséges frontend felületeket, valamint az adatbázissal kommunikáló backend részt.

8.1 A projekt felépítése

Az adatbázis projekthez hasonlóan ebben az esetben is mappákba rendeztem az összetartozó osztályokat a könnyebb átláthatóság végett. Négy ilyen csoportot különböztetünk meg az asztali applikáció esetében:

8.1.1 Felhasználói interfészek (UserInterfaces)

A felhasználókkal kommunikáló grafikus felületek. További mappákba vannak rendezve folyamatok szerint (műszakkezelés, tételek kezelése stb.) A létrehozott felhasználói interfészek, Visual Studio-ban az úgynevezett Form-ok. Ezek tartalmaznak egy Designer részt, ahol beépített eszközöket felhasználva elkészítettem a felületek kinézetét. Valamint tartalmaznak egy cs (osztály) állományt, ahol az adott folyamat elvégzéséhez szükséges programkód került megírásra.



21. ábra - Asztali alkalmazás, felhasználói interfészek

8.1.2 Modell osztályok

Feladatuk, hogy segítséget nyújtsanak az adatbázissal történő kommunikációban. Mindegyik itt lévő osztály az adatbázis egy-egy tábláját reprezentálja, az attribútumaik megadásával. Az osztály, valamint a benne lévő attribútumok nevei minden esetben megegyeznek a táblában szereplőkkel. Ellenkező esetben az adatbázissal történő kommunikáció nem működne megfelelően. Gyakorlatilag az egyes lekérdezések alkalmával a megfelelő osztály típusának megfelelő listába kerülnek mentésre, illetve továbbításra az információk.

	Name	Data Type	Allow Nulls	Default
🔑	Id	int	☐	
	UserName	nvarchar(25)	☐	
	Password	nvarchar(200)	☑	
	EmailAddress	nvarchar(30)	☑	
	RoleID	int	☐	
	IsActiveUser	bit	☐	1
	WorksInCurrentShift	bit	☑	0
			☐	

```
namespace SoffitaSystem
{
    class Users
    {
        public int Id { get; set; }
        public string UserName { get; set; }
        public string Password { get; set; }
        public string EmailAddress { get; set; }
        public int RoleID { get; set; }
        public bool IsActiveUser { get; set; }
        public bool WorksInCurrentShift { get; set; }
    }
}
```

22. ábra - Asztali alkalmazás. modell osztályok

8.1.3 Hozzáférési osztályok

Feladatuk az adatbázissal történő kommunikáció tényleges lebonyolítása. Mindegyik táblához tartozik egy külön osztály, amiben szerepel az összes azzal történő kapcsolatot lebonyolító függvény, amikre szükség van az alkalmazás működéséhez. Fontos, hogy a kommunikáció végeztével minden függvény lezárja a kapcsolatot. Továbbá, hogy mindegyik tartalmazzon hibakezelést is, a program zavartalan működésének biztosítása érdekében.

8.1.4 Segéd osztályok

Kisegítő funkciókat ellátó osztályok vannak ebben a csoportban, melyek a következőkben támogatják a program futását:

- Jelszavak biztonságos tárolása, használata (PasswordHashHelper)
- Lokális adatok mentése, olvasása (LocalStorageHelper) egyes folyamatok gyorsítása érdekében.
- Excel kommunikáció (ExcelHelper) riportok készítéséhez, valamint elérhető dolgozók listájának meghatározásához.
- Speciális adatmodellek lekérdezésekhez (Excel és JOIN modell osztályok)

8.2 Adatbázis kommunikáció

Az asztali alkalmazás megfelelő működéséhez a legfontosabb feladat az adatbázissal történő kommunikáció megvalósítása volt. A korábban leírt használati esetek végrehajtásához gyakorlatilag mindegyik esetben szükséges valamilyen adatbázis művelet. Emiatt az applikáció és az adatbázis szerver közötti gyors és megbízható kommunikáció biztosítása kiemelten fontos.

Az első feladat az adatbázis szerver, valamint az asztali alkalmazás összekapcsolása volt. Ennek megvalósításához egy úgynevezett Connection String-et alkalmaztam. Ez lényegében egy olyan karakterlánc (string) ami tartalmazza az összes olyan információt amire az alkalmazásnak szüksége van az adatbázis szerverhez történő kapcsolódáshoz. Magát a Connection string-et az applikációban az App.config nevű állományhoz kellett hozzárendelni, ahonnan a kapcsolat neve (SoffitaDB) alapján a későbbiekben egy általam írt DBConnectionHelper nevű segédosztály használatával bármikor le lehet kérdezni futásidőben amikor szükséges.

```
Data Source=(localdb)\MSSQLLocalDB;Initial Catalog=SoffitaDB;Integrated
Security=True;Persist Security
Info=False;Pooling=False;MultipleActiveResultSets=False;Connect
Timeout=60;Encrypt=False;TrustServerCertificate=False
```

23. ábra - Connection string

Az applikáció projekt

Ahhoz viszont, hogy az asztali alkalmazás ténylegesen tudjon kapcsolódni az adatbázis szerverhez szükség volt egy Dapper nevű .NET könyvtár használatára. Ez egy ingyenes, nyílt forráskódú ORM (Object Relational Mapping) eszköz, aminek a célja SQL szerverhez való csatlakozás és kommunikáció megvalósítása, illetve egyszerűsítése. Nagy előnye, hogy gyors, valamint, hogy gyakorlatilag bármilyen adatbázis szerverrel képes együtt dolgozni.

Azt már korábban említettem, hogy minden adatbázisban szereplő táblához készült egy-egy modell osztály, ami reprezentálja azok attribútumait. Ezen osztályok segítségével lehet adatokat küldeni, illetve fogadni az adatbázis szervertől. A beküldött/fogadott adatokat a program listában kezeli, aminek a típusa mindegyik esetben az az osztály, ami azt a táblát reprezentálja, aminek az adataihoz hozzá akarunk férni.

Ennek megfelelően mindegyik táblához készült egy-egy adathozzáférési osztály, amiben az egyes adatbázis műveleteket megvalósító függvények találhatók. A függvény neve minden esetben megegyezik annak a Stored Procedure-nek a nevével, ami általa meghívásra kerül.

Az adatbázis szerverrel történő kommunikáció során a korábban leírt négy művelet kerül alkalmazásra (adatok beszúrása, lekérdezése, frissítés, törlése).

A kommunikáció megnyitásához mindkét esetben az úgynevezett *using* parancs kerül alkalmazásra, amely biztosítja a kapcsolat bontását a függvényben megírt műveletek elvégzése után. Annak érdekében, hogy az alkalmazás futása, hiba esetén is zavartalan maradhasson mindegyik függvény alkalmaz valamilyen hibakezelést. Ennek két típusa van.

- Adatok beszúrása, frissítése és törlése esetén a függvénynek logikai visszatérési értéke van.
- Lekérdezéseknél hiba esetén üres lista, vagy adattag (üres string vagy null) értékkel kerül visszaküldésre.

A program pedig a kapott értéknek megfelelően visszajelzést küld a felhasználónak a művelet eredményéről. Adott esetben megpróbál segítséget is adni, a hiba mivoltát illetően.

8.2.1 Adatok lekérdezése az adatbázisból (Query)

Ebben az esetben olyan, az adatbázis szerverrel történő kommunikációról beszélünk mely során adatokat kapunk vissza az SQL szervertől. Ezeket minden esetben egy listában tároljuk, aminek a típusa az azt a táblát reprezentáló modell osztály, amitől az adatok lekérdezése történik.

Két típust különböztetünk meg az ilyen lekérdezéseknél a rendszerben.

- Adott táblához tartozó összes adat lekérdezése
- Specifikusan, valamilyen azonosító alapján történő lekérdezés

Első esetben a függvény meghívja a feladatot végrehajtó Stored procedure-t az adatbázis szerveren, ami elküldi a kért adatokat. Utóbbi esetén, el kell küldenünk a feltételben szereplő információt az SQL szervernek. Ezt egy, a táblát reprezentáló modell osztály típusú adat, vagy akár lista segítségével lehet megtenni.

Az alábbi példa az applikációban szereplő függvény, valamint az adatbázis szerveren lévő Stored Procedure közötti kapcsolatot mutatja be.

```
public static string GetPasswordByUserID(int userID)
{
    try //Felhasználó azonosítója alapján lekéri a hozzá tartozó jelszót
    {
        using (IDbConnection connection =
            new SqlConnection(DBConnectionHelper.CnnString("SoffitaDB")))
        {
            List<Users> userData = connection.Query<Users>("dbo.GetPasswordByUserID @Id", new { Id = userID }).ToList();

            return userData[0].Password;
        }
    }
    catch { return " "; }
}
```

```
GetUserPasswordByUserID.sql
1  CREATE PROCEDURE [dbo].[GetPasswordByUserID]
2
3      @userID int
4
5  AS
6
7  BEGIN
8
9  SELECT dbo.Users.Password FROM dbo.Users WHERE Id = @userID
10
11 END
12
13
```

24. ábra - Hozzáférési függvény és a Stored procedure kapcsolata

A fenti, 24. ábrán azonos névvel szereplő userID adattag a felhasználóhoz tartozó egyedi azonosító. Amikor az adatbázis szerveren meghívásra kerül a megfelelő Stored Procedure ezt az adatot kapja meg az alkalmazástól, amit felhasználva lekérdezi a szükséges információt, majd elküldi az asztali applikációnak, ami a kapott adatokat egy listában tárolja. Amennyiben a rendszer futásához az összes információ kell a függvény visszaadja a teljes listát. Ellenkező esetben kiválogatja azokat az adattagokat, amikre szükség van, majd azokat adja vissza.

8.2.2 Adatok beszúrása, frissítése, törlése (Execute)

Lekérdezésekhez hasonlóan működnek, azonban ezekben az esetekben az adatbázis szerver nem küld vissza adatokat. Ellenben küld egy visszajelzést arról, hogy a meghívott Stored procedure lefutása sikeres volt-e vagy sem. Ennek megfelelően ezekben az esetekben logikai változó segítségével jelez vissza a függvény a rendszernek, mit ahogyan az korábban leírásra került.

8.3 Excel kommunikáció

A Microsoft Excel használta nagyon népszerű vállalati környezetben kevésbé összetett szerkezetű információk nyilvántartására. Soffita termelés támogató rendszer szempontjából, az elérhető dolgozók adatainak kiolvasása, valamint termelési riport generálása szempontjából van szüksége Excel-el történő kommunikációra. Ennek megvalósításához szükségem volt az EPPLUS nevű .NET könyvtár használatára.

A tényleges kommunikáció lebonyolításához létrehoztam egy ExcelHelper nevű segédosztályt, ahol a következő műveletek végrehajtása történik.

- **Adatok olvasása:** Egy létező Excel fájlból kiolvassa a szükséges információkat, majd ezeket egy listában visszaadja az őt meghívó függvénynek. A műszakindításhoz használom, a dolgozók listájának frissítéséhez.
- **Excel generálása**: Termelési riport készítéshez használom. Ez az egyetlen olyan függvény a rendszerben, ami aszinkron módon működik, azaz egy külön szálon fut, míg a program többi része zavartalanul folytatódik. Gyakorlatilag létrehoz egy Excel fájlt, a megadott néven, feltölti a megfelelő adatokkal majd formázza a cellákat.

8.4 Lokális adatok tárolása

Az asztali alkalmazás futásának gyorsítása érdekében azok az információk, amik többször is felhasználásra kerülnek és futásidőben nem változnak, lokálisan mentésre kerülnek. Ezek kezelésére került létrehozásra egy LocalStorageHelper segédosztályt. Az így futásidőben létrehozott fájlok a program mappájában kerülnek tárolásra. Adott feltételek teljesülése után törlődnek, valamint a műveletek elvégzése elött is több, különböző ellenőrzés is lefut, az alkalmazás hibamentes működésének biztosítása érdekében.

Három ilyen fájl készül a rendszer futása során, ezek az alábbiak:

- **UserInfo**: A bejelentkezett felhasználó egyedi azonosító számát, valamint a hozzá tartozó jogosultságok megnevezéseit tárolja.
- **ShiftInfo**: A gyártósoron adott műszakban dolgozók neveit és egyedi azonosítóit tartalmazza. Elsősorban selejtriport készítéséhez használatos.
- **ProdInfo**: A műszak, valamint a tételek azonosítóit tartalmazza. Új tételazonosító generálásában segít.
- **UserPermissions**: Bejelentkezett felhasználóhoz tartozó jogosultságokat tárolja.

8.1 A rendszer használatának folyamata, felhasználó felületek

8.1.1 Bejelentkezés a rendszerbe

Ahogyan korábban leírásra került a rendszer használatához először be kell jelentkeznie egy felhasználónak. Ezt csak a termeléstervező, sorfelelős, minőségellenőr szerepkörhöz tartozó emberek tehetik meg, a gyáron belüli egyedi azonosítójuk, valamint jelszavuk megadásával.

A rendszer elindításakor az alábbi, 26. ábrán látható felület jelenik meg, amely mögött lévő programban szerepel hibakezelés. Gyakorlatilag, ha valamelyik mező nem kerül kitöltésre a rendszer figyelmezteti a felhasználót. Abban az esetben is jelez, ha a bevitel formátuma hibás.

25. ábra - Bejelentkezés felület

Amennyiben az azonosító és a jelszó megadásra került a bejelentkezés gombra kattintva elkezdődik egy validálási folyamat annak véglegesítéséhez.

Az adatbázisban szereplő összes jelszó Hash-elve van, a biztonságos tárolás érdekében. A validálás első lépése mindig az, hogy a rendszer, a felhasználó egyedi azonosítója alapján lekérdezi, a hozzá tartozó jelszót az adatbázisból.

Amennyiben a lekérdezés sikeres volt a rendszer elkezdi az összehasonlítást. Előbb a felhasználó által megadott jelszót hash-eli a program, az ehhez készített PasswordHashHelper osztály GetPasswordHash metódusának használatával, ami a Visual Studio beépített függvénye segítségével átalakítja a jelszót a szükséges formára. Ezután pedig elvégzi az összehasonlítást.

Abban az esetben, ha a két jelszó nem egyezik meg a bejelentkezés sikertelen. A rendszer visszajelzést küld amennyiben az azonosító nem szerepel az adatbázisban, vagy ha a megadott jelszó volt hibás. Természetesen ilyenkor a felhasználó újra próbálkozhat a belépéssel.

Amennyiben a két jelszó megegyezik akkor a bejelentkezés sikeres volt. Ebben az esetben a rendszer elmenti a bejelentkezett felhasználó egyedi azonosítóját, valamint a hozzá tartozó szerepkör megnevezését, a korábban említett *UserInfo* lokális fájlba.

Ezen állomány segítségével a rendszer ezután lekérdezi a felhasználóhoz tartozó jogosultságok megnevezéseit az adatbázisból és elmenti ezeket a *UserPermissions* lokális fájlba.

A fő képernyőn alapvetően minden gomb le van tiltva, rendszerindításkor. A betöltés során azonban, ezen, a jogosultságokat tartalmazó fájl alapján, engedélyezésre kerülnek azok, amelyeket a felhasználó szerepkörének megfelelően használhat.

8.1.2 Fő képernyő

A sikeres bejelentkezés után megjelenik az alkalmazás központi felülete, ami áttekintést ad az egyes funkciókra, valamint a termelési folyamat jelenlegi állására.

26. ábra – Fő képernyő felülete

Innen kiindulva lehet elérni az összes többi felhasználói felületet a használati eset diagramban megismert műveletek elvégzéséhez. Mindegyik megnyitott felület úgynevezett non-modal form, ami azt jelenti, hogy amíg a felhasználó dolgozik rajta addig a többi nem hozzáférhető.

Bejelentkezést követően a rendszer ellenőrzi, hogy a felhasználó milyen műveleteket hajthat végre. Az összes olyan feladathoz tartozó gomhoz történő hozzáférés, melyekhez nincsen jogosultsága, a rendszer által letiltásra kerül.

A legtöbb esetben a művelet elvégzése után, csak bezárásra kerül a megnyitott felület. Azonban műszak, illetve tétel indítása után a fő képernyőn megjelenítésre kerülnek a hozzá tartozó adatok. Ez úgynevezett FormClosingEvent használatával történik. Ilyenkor a felület bezárása után még lefut egy függvény, ami elvégzi az adatok frissítését.

A folyamatok egymásra épülése miatt a program mindig ellenőrzi, hogy a feladat, amit a felhasználó elindítana végrehajtható-e. Amennyiben nem, annak okáról visszajelzést küld. Például nem enged tételt indítani, elindított műszak hiányában.

8.1.3 Megrendelések kezelése

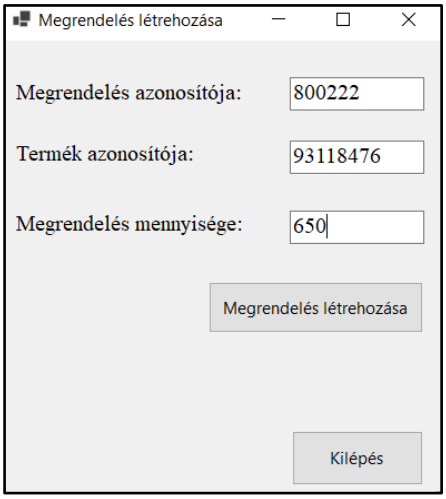
A használati eset diagramnak megfelelően csak a gyártástervező hajthat végre megrendeléssel kapcsolatos műveleteket a rendszerben. Folyamatszinten ezen műveletek végrehajtásának mindig a tényleges termelési folyamat előtt kell megtörténniük. Egyrészt azért, mert megrendelés nélkül nem lehet elkezdeni semmilyen gyártást, másrészt pedig, amennyiben már elkezdődött, módosítására, valamint törlésére már nincsen lehetőség.

Olyan megrendelések felvitelére, valamint azoknak módosítására, törlésére, amik nem állnak gyártás alatt természetesen továbbra van lehetőség.

- **Megrendelés hozzáadása**

Új megrendelés felvitele esetén három adat megadása szükséges.

- A rendelés azonosítója, ez lesz majd az elsődleges kulcs az adatbázisban.
- A megrendelt termék azonosítója. Soffita termék esetén, csak előre megadott összeállításokat lehet megrendelni.
- A megrendelés mennyisége.



27. ábra - Megrendelés hozzáadása

A „Megrendelés létrehozása” gombra kattintás után a rendszer ellenőrzi, hogy a megadott azonosító, illetve termék szerepelnek-e az adatbázisban. Ha már szerepel egy a megadott azonosítóval az új felvitele sikertelen lesz, mivel nem lehet két egyforma. Ha megadott termék azonosító nem szerepel a rendszerben, akkor is sikertelen lesz az új megrendelés felvitele. Sikerese felvitel esetén, az új megrendelés státusza aktívra változik. Ez azért fontos, mert a későbbiekben, csak olyan rendelésre lehet majd tételt indítani, aminek ez a státusza.

A rendszer mind az esetleges hibákról, mind a hozzáadás sikerességéről visszajelzést ad a felhasználónak.

- **Megrendelés módosítása**

A megrendelés adatainak módosításához először meg kell adni a hozzá tartozó egyedi azonosítót. Ez alapján a rendszer megkeresi a hozzá tartozó adatokat amennyiben szerepel az adatbázisban kilistázza őket. Ezután a felhasználónak lehetősége van módosításra, valamint azok mentésére. Amíg nem lépett ki a felületről, ezeket bármikor visszavonhatja. A rendszer minden esetben visszajelzést ad az elvégzett művelet sikerességéről.

- **Megrendelés törlése**

A megrendelés törlésére is lehetőség van, egyedi azonosító megadásával. Azonban ezt csak akkor lehet megtenni, ha a rendszerben nem került hozzárendelésre semmilyen tétel, mivel az azt jelentené, hogy már elkezdték, vagy akár be is fejezték a gyártását. Abban az esetben pedig törlésre már nincsen lehetőség.

A rendszer tehát először azt ellenőrzi, hogy a megadott azonosító szerepel-e az adatbázisban. Amennyiben igen, ellenőrzi, hogy készült már-e hozzá tétel. Abban az esetben, ha nem akkor végrehajtja a törlést, különben pedig hibaüzenetet ad a felhasználónak.

8.1.4 Felhasználók kezelése

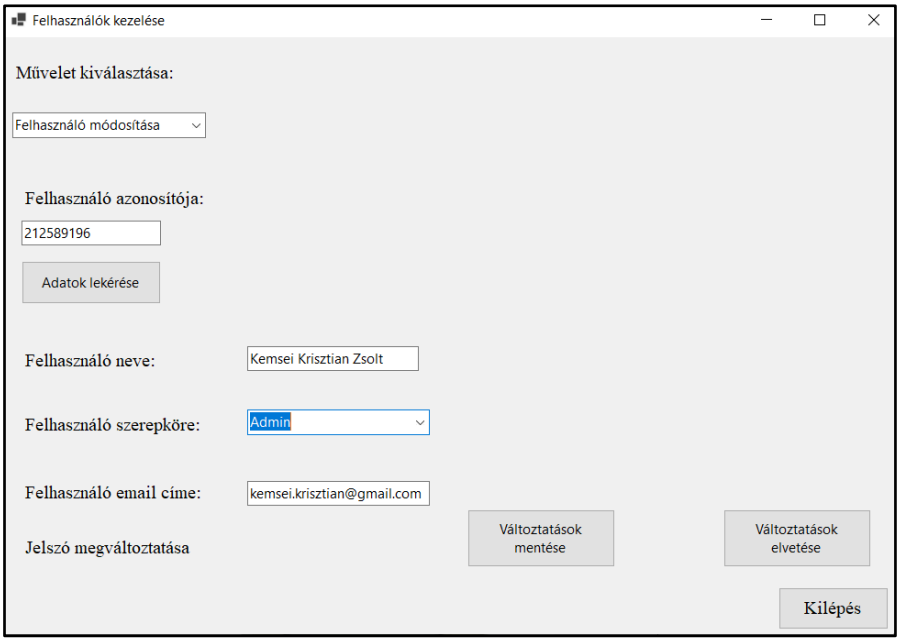
A rendszer felhasználóinak kezelésére létrehoztam egy felületet az asztali applikációban, aminek a használata egyrészt jogosultságfüggő, másrészt pedig a felületen kiválasztott művelet alapján biztosít lehetőségeket különböző műveletek elvégzésére.

Három ilyen művelet van, melyek:

- **Felhasználó hozzáadása**: Csak Admin szerepkörrel érhető el. Meg kell adni az új felhasználó egyedi azonosítóját, nevét szerepkörét stb.
- **Felhasználó adatainak módosítása**: Bejelentkezett felhasználó jogosultságától függ, hogy milyen műveletek végezhetők el. Minden felhasználónak, aki be tud jelentkezni a rendszerbe, joga van a jelszavának megváltoztatásához. Az Admin ezenfelül, lekérheti, egyedi azonosító alapján bármelyik felhasználó adatait, továbbá módosíthatja is ezeket.

- **Felhasználó törlése**: Csak Admin szerepkörrel érhető el. Egyedi azonosító alapján törölhet felhasználót a rendszerből. Gyakorlatilag nem törli, hanem a dolgozó státuszát állítja át inaktívra az adatbázisban.

Az alábbi ábrán a módosításhoz készült felhasználói felület látható, a további lehetőségekhez a „Művelet kiválasztása” résznél, egy másik megadásával jelenik meg az annak megfelelő rész.



28. ábra - Felhasználók kezelése

8.1.5 Műszak indítás

A rendszer minden műszak indítás elött frissíti a felhasználók listáját egy lokális Excel állomány segítségével. Ebben a fájlban szerepelnek cég dolgozóinak alapadatai, beleértve, hogy mikor kerültek felvételre. Az adatok frissítéséhez ez a dátum kerül alkalmazásra a következőképpen.

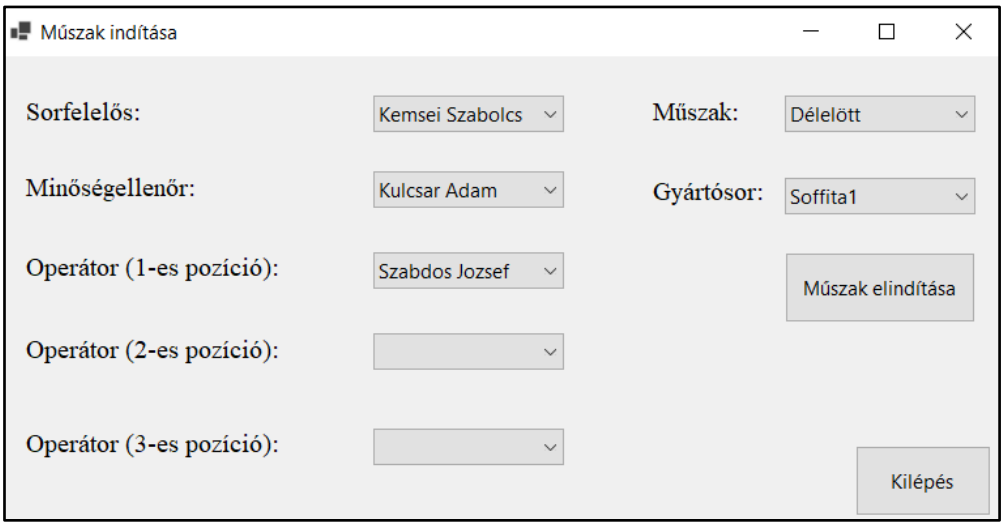
A rendszer lekérdezi az adatbázisból a legutóbbigyártás dátumát, majd összehasonlítja az Excel fájlban szereplőkkel. Amennyiben van olyan személy, aki ezen, lekérdezett dátum utáni időpontban került hozzáadásra az állományhoz akkor ő hozzáadásra kerül az adatbázishoz, mint aktív, új dolgozó.

Az alábbi, 29. ábrán a fent leírt Excel fájlt látható.

Azonosító	Név	EmailAddress	Szerepkör	Dátum
212589196	Kemsei Krisztian Zsolt	kemsei.krisztian@tungsram.com	Admin	2021.10.22
212945345	Nagy Karoly		Operator	2021.10.22
212945346	Kiss Adam		Operator	2021.10.22
212945347	Major Szilvia		Operator	2021.10.22
212945348	Kovacs Hanna		Minosegellenor	2021.10.22
212858567	Kemsei Szabolcs	kemsei.szabolcs@tungsram.com	Operator	2021.10.22
212145343	Horvath Nikoletta		Sorfelelos	2021.10.22
212948345	Kulcsár Ádám		Operator	2021.10.22
212945346	Kovács Anna		Operator	2021.10.22
212945312	Novák Szilárd		Operator	2021.10.22
222222222	Novák Péter		Operátor	2021.12.06

29. ábra - Dolgozók, excel

A fő oldalon a műszakindítás gombra kattintva az alábbi felület jelenik meg.



30. ábra - Műszakindítás

A rendszer kilistázza azokat a felhasználókat, akik szerepelnek az adatbázisban, szerepkörük szerint szétválogatva.

A felületen ezután a sorfelelős a legördülő lista segítségével kiválasztja a gyártási folyamat résztvevőit, a műszakot, valamint a megfelelő gyártósort.

Amennyiben minden szükséges információ megadásra került a rendszer e generál egy műszakazonosítót a gyártási folyamathoz, a jelenlegi dátum alapján, ami a következőképpen néz ki: **S1202109291**

Ahol:

- S1 – a gyártósor megnevezése, esetünkben Soffita 1
- 20210929 – a gyártás dátuma
- 1 – a műszak azonosító száma (1 – délelőtt, 2 -délután, 3 -éjszaka)

Gyakorlatilag nem lehet olyan azonosító az adatbázisban, mint ami generálásra kerül, de azért a rendszer ezt is ellenőrzi.

Amennyiben mindent megfelelőnek talált a rendszer, akkor beszúrja a nyilvántartáshoz szükséges információkat az adatbázisba. Továbbá elmenti a műszakazonosítót a korábban említett ProdInfo, illetve a munkások adatait a ShiftInfo lokális fájlba.

A ProdInfo fájlba a műszak azonosítója mellett bekerül egy úgynevezett nulladik tételazonosító is, aminek a felépítése szinte teljesen megegyezik a műszak azonosítójával azzal kiegészítve, hogy az hányadik tétel az adott gyártósoron. Ez a szám 1 és 99 között alakulhat. Az azonosító a következőképpen néz ki: **S120210929100**

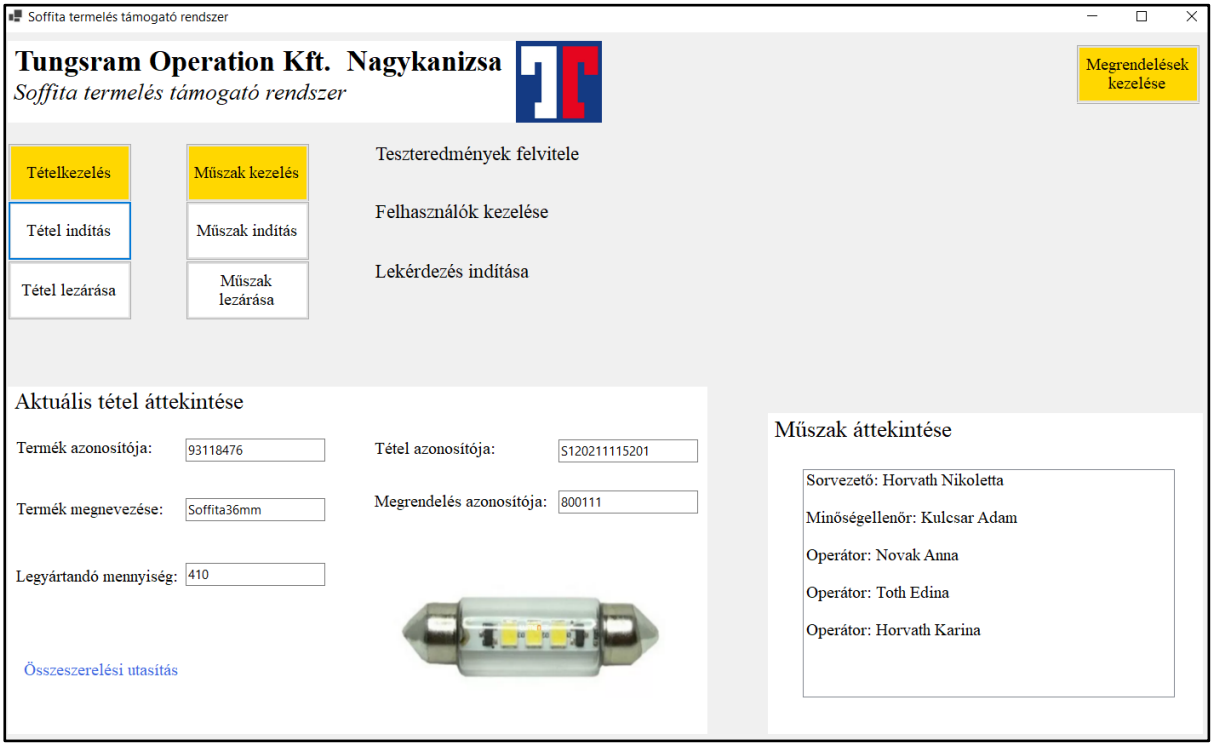
31. ábra - A fő képernyő műszakindítás után

A felület bezárása után, a fő képernyőn megjelennek a műszak adatai, a korábban említett FormClosingEvent használatának köszönhetően. A dolgozók adatai a lokális txt állomány segítségével kerülnek kiírásra. Ez a fenti, 31. ábrán látható.

8.1.6 Tételindítás

A rendszer abban az esetben engedélyezi egy új tétel indítását, amennyiben a műszak korábban már elindításra került, nincsen futó, lezáratlan tétel az adott gyártósoron.

A gyártani kívánt megrendelés azonosító számát megadva lehet újat létrehozni. Fontos, hogy csak olyan megrendeléshez indítható tétel, ami szerepel az adatbázisban, valamint aminek a státusza a rendszeren belül „Aktív”. Amennyiben igen akkor generál egy új tételszámot. Ezt úgy teszi meg, hogy kiolvassa a ProdInfo fájlból a legutóbb hozzáadott tételszámot, majd megnöveli az értékét egyel (a soron következő tétel a rendszerben). Ekkor a tétel, valamint a megrendelés státusza egyaránt „Folyamatban” -ra változik. Ezután elmenti az adatbázisba, valamint lokálisan is, hogy a rendszer tudja, hogy milyen sorszámmal kell indítania következőt. Tételindítás után, megjelennek a vele kapcsolatos információk a fő képernyőn, műszakindításhoz hasonlóan egy FormClosingEvent segítségével.



32. ábra - A fő képernyő tételindítás után

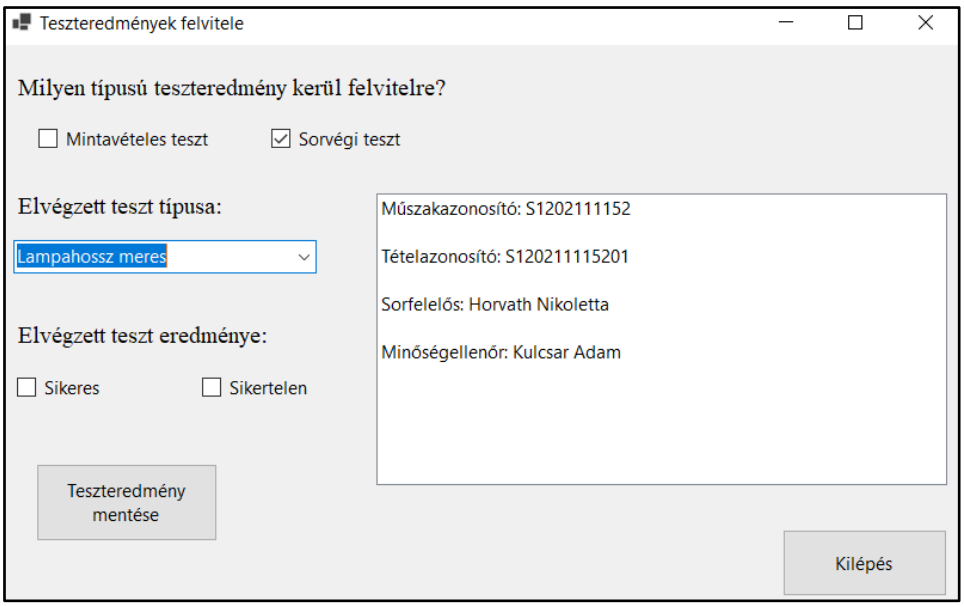
8.1.7 Teszteredmények felvitele

A gyártási folyamat során legyártott késztermékeket a gyártósor végén, minőségellenőr megvizsgálja, egy úgynevezett MCP (Manufacturing Control Plan) céges dokumentáció alapján megadott időközönként és mennyiségben. Ezek az információk minden teszt típusnál szerepelnek az adatbázisban.

A rendszer tétel, illetve műszakzáráskor ellenőrzi, hogy a szükséges tesztek elvégzésre kerültek-e, (vannak olyanok, amiket minden tétel esetén ellenőrizni kell, vannak, amiket néhány óránként), amennyiben nem, ezt jelzi a felhasználónak és addig nem engedi elvégezni az adott műveletet amíg azok pótlásra nem kerültek.

A használati eset diagramnak megfelelően teszteredményeket a minőségellenőr viheti fel a rendszerbe. A vizsgálatok elvégzése az ő feladata, valamint az is hogy az adatbázisba kerülő teszteredmények megfeleljenek a valóságnak.

Az alábbi ábrán a teszteredmények felviteléhez készített felhasználói felület látható.



33. ábra - Teszteredmények felvitele

A rendszer a felület megnyitásakor minden esetben kilistázza az aktuális műszakhoz tartozó információkat. A felhasználó kiválasztja, hogy milyen teszt eredményét szeretné felvinni az adatbázisba. A rendszer ennek megfelelően kilistázza a lehetséges vizsgálatokat. Miután megadásra került, hogy a teszt sikeres volt-e vagy sem, a „Teszteredmény mentése” gomb megnyomásával a rendszer elmenti a megadott információt az adatbázisba, az adott tételhez.

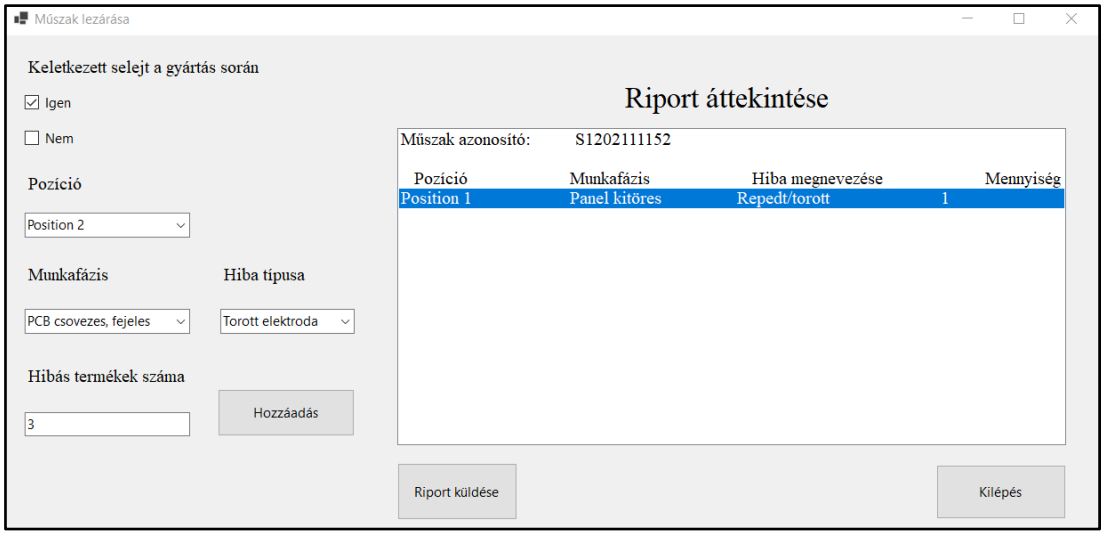
8.1.8 Tételzárás

A rendszer abban az esetben engedi lezárni a tételt, ha van olyan, ami már korábban elindításra került, valamint megvannak a szükséges teszteredmények. A lezárásához csak meg kell adni a legyártott mennyiséget. Amennyiben ez kevesebb mint ami a megrendelésben igényelt mennyiség, akkor a rendszer ezt jelzi az adatbázisban, hogy a következő, természetesen ugyanahhoz a megrendeléshez kapcsolódó tétel esetén, már annyival kevesebbet kell majd legyártani. Amennyiben pontosan annyi termék került legyártásra, mint amennyi a megrendelés teljesítéséhez kell a rendszer a tétel mellett lezárja a megrendelést is, vagyis a státuszukat „Befejezett”-re állítja.

Folyamatszinten a sorfelelős ezután elindíthat egy újabb tételt, vagy lezárhatja az adott műszakot a rendszerben.

8.1.9 Műszak zárás

A rendszer csupán abban az esetben engedélyezi a műszak lezárását, ha előbb elindításra majd lezárásra került legalább egy tétel a rendszerben, valamint megvannak a szükséges teszteredmények. Ezek hiánya esetén jelzi a problémát a felhasználó felé, aki pótolhatja a hiányosságokat. Amennyiben a feltételek teljesülnek a sorfelelősnek el kell készítenie az úgynevezett selejt riportot, az alábbi felhasználói felület segítségével.



34. ábra - Selejtriport

Ha nem keletkezett selejt a gyártás során akkor azt egyszerűen jelölni kell, és utána a „Riport küldése” gombra kattintva a megfelelő adatok beszúrásra kerülnek az adatbázisba, majd a műszak lezárásra kerül.

Ellenkező esetben, vagyis, ha keletkezett selejt a gyártás során, meg kell adni, hogy melyik pozícióban, azon belül melyik munkafázisban keletkezett, illetve, hogy pontosan mi volt a probléma és hány darabot érint. Ennek megadásához segítséget nyújt a rendszer olyan módon, hogy amennyiben a sorfelelős jelölte, hogy keletkezett selejt a gyártás során, kilistázza a gyártósoron található pozíciókat. Ezek közül a felhasználó kiválaszt egyet, ami alapján az adatbázisból lekérdezésre kerülnek a hozzá tartozó munkafázisok. Majd ennek megfelelően a munkafázis kiválasztása után a lehetséges hibatípusok. A „Hozzáad” gomb megnyomásával a sorfelelős egyenként megadhatja a keletkezett selejtek adatait. Miután az összes megadásra került, a „Riport készítése” gomb megnyomásával feltölti ezeket az információkat az adatbázisba, majd lezárja a műszakot. Ezután pedig a rendszer generál egy termelési riportot egy Excel fájlba a gyártás legfontosabb adataival.

Soffita gyártósor termelési riport

Tungsram Operations Kft.

A műszak alapvető adatai		A műszak résztvevői			
Műszakazonosító:	S1202111161	1. Operátor	Kiss László	Sorvezető:	Horváth Nikoletta
		2. Operátor	Tóth Edina		
Legyártott mennyiség:	740	3. Operátor	Nagy Balázs	Minőségellenőr:	Kulcsar Adam

Selejtriport

Operátor	Fázis	Hibafajta	Mennyiség (db)
Kiss László	Elektroda forrasztas	Túl sok forraszanyag	0
		Hidegforrasztás	2
		Hiányzó elektróda	0
		Zárlatos forrasztás	2
		Egyeb	0
Kiss László	Panel kitöres	Sorjás	0
		Repedt/törött	0
		Anyaghiányos	0
		Sérült alkatrész	0
		Egyeb	0
Tóth Edina	PCB csovezes, fejeles	Forditott berakás	0
		Begyűrt elektróda	0
		Törött elektróda	0
		Rövid elektróda	1
		Egyeb	0
Tóth Edina	Ragasztas	Ferde fej	0
		Szennyezett búra	7
		Szennyezett fej (kupos részen	0
		Kevés ragasztó	0
		Laza fej	0
		Sok ragasztó	0
		Nem megszilárdult ragasztó	0
		Egyeb	0

Operátor	Fázis	Hibafajta	Mennyiség (db)
Nagy Balázs	Drotvagas	Rövid drót	0
		Hosszú drót	0
		Visszahajtás nélküli elektró	0
		Laza fej	0
		Egyeb	0
		Túl sok forraszanyag	0
Nagy Balázs	Hullamforrasztas	Csúcsos ragasztás	1
		Befolyt forrasztás	0
		Zörgő lámpa	0
		Hidegforrasztás	0
		Hiányzó elektróda	0
		Zárlatos forrasztás	0
		Egyeb	0
		Nem ég	0
		Zárlatos	0
Nagy Balázs	Villantas	Egyeb	0

Gyártott tételek

Tételazonosító	*Igényelt mennyiség*	*Legyártott mennyiség*	*Differencia*
S120211116101	440	420	20
S120211116102	120	120	0
S120211116103	400	200	200

35. ábra - Excel riport

9. Fejlesztési lehetőségek

A szakdolgozatomhoz számos fejlesztést el tudnék képzelni a jövőben. Ezeket a következőkben felsorolás segítségével szeretném röviden bemutatni.

1. Megrendelések adatainak manuális felvitele helyett, egy naponta több alkalommal megadott időközönként lefutó lekérdezés használata, amely le tudná kérni a megrendelésekkel kapcsolatos legfrissebb információkat a vállalat által használt SAP rendszerből.
2. Amennyiben elkészült egy megrendelés legyártása, az jelezze SAP rendszer felé is.
3. Email küldés implementálása
    a. Új felhasználók esetén jelszó kiküldése céges email címre.
    b. Termelési riport küldése.
    c. Figyelmeztetések kiküldése a minőségellenőr felé amennyiben elmulasztotta a tesztadatok felvitelét a rendszerbe.
4. Excel-ből lehetne kiolvasni azoknak a dolgozóknak a listáját, akik egy adott napon, műszakban ott vannak a gyár területén. Ezt jelölni az adatbázisban és csak őket kellene kilistázni műszakindításhoz.
5. Korábbi termeléssel kapcsolatos adatok lekérdezése
6. Biztonsági mentés készítése az adatbázisban, hogy hiba esetén visszaállíthatók legyenek az adatok.
7. Az adatbázisszerverhez történő hozzáférés biztonságának a növelése autentikáció használatával.
8. SQL lekérdezések megírása, korábbi gyártás adatainak lekérdezéséhez.
9. SQL lekérdezések készítése, ami statisztikai célokat szolgál.
10. Termék azonosítója alapján az összeszerelési utasítás megnyitása
11. Egy Android alkalmazás készítése a minőségellenőrök számára a tesztelés adatainak felvitelének megkönnyítése érdekében

10. Összefoglalás

Szakdolgozatom elkészítése során lehetőségem nyílt megismerkedni az alkalmazásfejlesztés folyamataival, módszereivel. Gyakorlatban alkalmazhattam az egyetem elsajátított ismereteimet, valamint lehetőségem nyílt ezek bővítésére a tervezés, valamint a megvalósítás során.

Első lépésként megismerkedtem a Soffita gyártósorral, magával a termékkel, valamint az elkészítésnek lépéseivel. Ez alapján modelleztem magát a gyártási folyamatot, valamint megterveztem a különböző használati eseteket. Megismerkedtem a nyilvántartandó információkkal, melyek alapján megterveztem az alkalmazás használatához szükséges adatbázist. A használatához implementáltam egy adatbázis sémát, amit egy lokális MSSQL adatbázisszerverhez kapcsolatam, valamint feltöltöttem a működéshez szükséges mintaadatokkal. Elkészítettem az adatokhoz történő hozzáféréshez szükséges lekérdezéseket. Ezután létrehoztam az asztali alkalmazást. Létrehoztam a felhasználókkal történő kommunikációhoz szükséges felületeket, megvalósítottam az adatbázis szerverrel történő kommunikációt.

Korábban említésre kerül, hogy az alkalmazás elkészítésével az is a céljaim közé tartozott, hogy jobban megismerhessem a vállalat által használt MIR rendszer működését. Úgy érzem, hogy ebben jelentős lépést tettem előre, mivel gyakorlatilag az összes alapfunkcióját sikerült implementálnom szakdolgozatom elkészítése során.

Az általam megírt alkalmazás bár még nem készült el teljesen, képes a Soffita gyártósor adatainak nyilvántartására, a folyamatainak támogatására.

11. Irodalomjegyzék

Könyvek:

[1] Szabó Bálint (2013): Adatbázis fejlesztés és üzemeltetés II., Eszterházy Károly Főiskola nyomdája, Eger

[2] Reiter István (2012): C# programozás, Jedlik Oktatási Stúdió Kft., Budapest, ISBN: 978-615-5012-17-4

[3] Várallyai László (2017): Visual C# a gyakorlatban, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, ISBN 978-963-318-651-0

Internetes hivatkozások:

[4] https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.data.sqlclient.sqlconnection?view=dotnet-plat-ext-6.0 (2021 november 8)

[5] https://docs.flexera.com/workflowmanager60/Content/aseshelplibrary/wc_dbaspnet.htm (2021 november 8)

[6] https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.form.formclosed?view=windowsdesktop-6.0 (2021 november 15)

[7] https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.forms.textbox.passwordchar?view=windowsdesktop-6.0 (2021 november 8)

[8] https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/using-statement (2021 november 16)

[9] https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/dotnet/csharp/compute-hash-values (2021 november 8)

[10] https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssdt/how-to-specify-predeployment-or-postdeployment-scripts?view=sql-server-ver15 (2021 december 6)

[11] http://dotnet-tutorials.net/Article/read-an-excel-file-in-csharp (2021 december 5)

[12] https://stackoverflow.com/questions/28675313/form-closing-not-listed-as-event-for-form (2021 november 15)

[13] https://stackoverflow.com/questions/5433744/changing-startup-form-in-c-sharp (2121 november 15)

[14] https://www.learndapper.com (2021 november 16)

Irodalomjegyzék

[15] https://www.techotopia.com/index.php/Hiding_and_Showing_Forms_in_C_Sharp (2021 november 8)

[16] https://www.sqlshack.com/microsoft-sql-server-database-deployment-process/ (2021 december 6)

[17] https://zetcode.com/csharp/excel/ (2021 december 5)

12. Mellékletek

Szakdolgozat mappájának felépítése:

1. Szakdolgozat
2. Irodalomjegyzék
    - 4.1 Könyvek
    - 4.2 Internetes hivatkozások
        - 2.2.1. Adatbázis kommunikáció
        - 2.2.2. Bejelentkezés
        - 2.2.3. Felhasználói interfészek
        - 2.2.4. Szabványok
        - 2.2.5. Excel
        - 2.2.6. Mintaadatok
3. Ábrák
4. Alkalmazás
5. Teszteléshez
    - 5.1 Képernyőképek
    - 5.2 Excel fájlok
    - 5.3 Videók